

Nutrigenômica de suplementos de Sérgio F

Resposta genética prevista a 1002 suplementos alimentares populares, por categoria
Relatório gerado a 2 de outubro de 2026 (hora local)

Base genética: ADN bruto de chip de genotipagem (GRCh38, 684 967 SNPs) + imputação local (Beagle 5.5, painel 1000G 30x; só genótipos com DR2 ≥ 0,8). Os dados genéticos não saíram do computador local.

Base de evidência: interações gene-nutriente publicadas (nutrigenômica), genes de segurança (fígado, G6PD, HLA, TERT), farmacogenética de plantas (CYP3A4/P-gp, CYP2C9, CYP2D6, UGT1A1) com o mesmo perfil do relatório de 632 medicamentos, LiverTox (NIH), fichas NIH ODS e NCCIH, limites superiores EFSA e guidelines CPIC usadas por analogia.

Lista de suplementos: 1002 produtos (substâncias, formas químicas, estirpes e fórmulas combinadas), construída a partir das fichas NIH ODS e NCCIH e completada por curadoria das categorias comerciais habituais (vitaminas e formas, minerais, aminoácidos, lípidos, polifenóis, plantas ocidentais, ayurvédicas, chinesas/Kampo, das Américas e de África, cogumelos, probióticos, enzimas, nootrópicos, desporto, hormonas, longevidade, articulações/pele, metabolismo) + stack atual. Duplicados removidos.

Importante: isto é uma leitura genética de dados de chip, não um diagnóstico nem uma prescrição. Usa só genética (sem análises). Todas as indicações são **sugestão (não aplicada)** e devem ser decididas com o médico. A evidência de nutrigenômica é, em geral, mais fraca do que a da farmacogenética.

vermelho evitar / pausar **laranja** ajustar dose, forma ou horário **amarelo** monitorizar / confirmar **verde** normal (gene relevante avaliado) **cinzento** indeterminado

lista compacta sem relevância genética conhecida ★ stack atual ➦ indicação genética favorável

1. Resumo executivo

Classe	N.º de suplementos	%
Evitar / pausar	53	5.3%
Ajustar dose / forma / horário	67	6.7%
Monitorizar / confirmar	111	11.1%
Indeterminado	11	1.1%
Normal (gene avaliado)	222	22.2%
Sem relevância genética conhecida	538	53.7%
Total analisado	1002	100%

Leitura rápida: 231 suplementos pedem atenção (evitar, ajustar ou monitorizar) e 67 têm uma indicação genética favorável (⊕). Quase tudo se explica por **oito eixos**: (1) fígado genético (PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável) → evitar plantas hepatotóxicas (chá verde em extrato, kava, ashwagandha, niacina em dose alta, levedura de arroz vermelho, consolda, He Shou Wu...); (2) UGT1A1 *1/*28 (Gilbert) → curcumina, quercetina e luteolina; (3) COMT Val/Val + MTHFR composto (score de homocisteína p92) → catecóis em dose alta, SAMe/metionina, L-dopa; preferir 5-MTHF, TMG, glicina e creatina; (4) DHFR CC → ácido fólico substituído por 5-MTHF; (5) HFE H63D → sem ferro por rotina e vitamina C longe das refeições; (6) CYP1A2 intermédio-lento + MTNR1B G → cafeína ≤ 200 mg de manhã e melatonina 0,3-1 mg; (7) TERT de risco + melanoma p89 → evitar ativadores da telomerase; (8) CYP3A5 expressor + sirolímus → nada que induza ou iniba o CYP3A4 na janela da rapamicina (hipericão, esquisandra, berberina, piperina...). **Stack atual (44 itens):** 3 a pausar, 12 a ajustar, 22 normais, 1 indeterminado e 6 sem gene específico — tudo coerente com o plano genético e a sua Nota de coordenação.

Evitar / pausar (53)

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
hexanicotinato de inositol	Vitaminas e formas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Niacina em dose farmacológica (≥ 500 mg) é hepatotóxica, sobretudo nas formas de libertação prolongada (LiverTox, probabilidade A). PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável aumentam a vulnerabilidade. Sem indicação (sugestão, não aplicada).
niacina (ácido nicotínico, dose alta)	Vitaminas e formas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Niacina em dose farmacológica (≥ 500 mg) é hepatotóxica, sobretudo nas formas de libertação prolongada (LiverTox, probabilidade A). PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável aumentam a vulnerabilidade. Sem indicação (sugestão, não aplicada).
vitamina A (acetato de retinilo)	Vitaminas e formas	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).
vitamina A (retinol, palmitato de retinilo)	Vitaminas e formas	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
vitamina A + D (óleo)	Vitaminas e formas	BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).
óleo de fígado de bacalhau	Ácidos gordos	BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).
EGCG / extrato de chá verde	Polifenóis e outros fitoquímicos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável COMT : Val/Val (alta) HLA-B*35:01 : negativo provável UGT1A1 : IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).
curcumina (extrato 95%)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
curcumina + piperina	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
curcumina BCM-95	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
★ curcumina Longvida	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (1 g) — plano S26: PAUSAR. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina. UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
curcumina Meriva (fitossoma)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
curcumina Theracurmin	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
isoquercitrina (EMIQ)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).
★ luteolina	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (100 mg) — plano S27: PAUSAR. Pausa. Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4. Pausar (sugestão, não aplicada).
luteolina + PEA (PEA-Lut)	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar / pausar	Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4. Pausar (sugestão, não aplicada).
★ quercetina	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (250 mg (3x/mês)) — plano S29: PAUSAR. Pausada (Nota de coordenação). UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).
quercetina fitossoma (Quercefit)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).
resveratrol + quercetina (combinado)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).
celidônia-maior	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).
consolda (confrei)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (alcaloides pirrolizidínicos)	Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.
germander (Teucrium)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
hipericão (erva-de-são-jão)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP3A4 : normal CYP3A5 : expressor (*1/*3) CYP2C19 : NM TERT/melanoma : desfavorável	evitar (indutor forte)	Indutor forte de CYP3A4, P-gp e CYP2C19: baixa ciclosporina/tacrolimus 30–60% → previsível descida do sirolimus, que já tem exposição reduzida por ser CYP3A5 expressor; baixa também o tadalafil. Hipericina fotossensibilizante (melanoma p89 + isotretinoína) (sugestão, não aplicada).
poejo (óleo)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).
tussilagem	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (alcaloides pirrolizidínicos)	Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.
ashwagandha (raiz)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).
ashwagandha KSM-66	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).
ashwagandha Sensoril	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).
babchi (Psoralea corylifolia)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável TERT/melanoma : desfavorável	evitar (fígado + fotossensibilização)	Babchi: psoralenos fotossensibilizantes (score de melanoma p89 + isotretinoína) e casos de hepatite (LiverTox).
brahmi + ashwagandha (combinado)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestatícos crescentes (2017–2025).
giloy / guduchi (Tinospora cordifolia)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).
He Shou Wu (Polygonum multiflorum, fo-ti)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Polygonum multiflorum: lesão ligada ao HLA-B*35:01 (negativo provável), mas a hepatotoxicidade intrínseca mantém-se.
Jin Bu Huan (tetra-hidropalmatina)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).
TA-65	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	TERT/melanoma : desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/atrágalo (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
astragalosídeo IV	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).
astrágalo (raiz)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).
cicloastragenol	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).
ma huang (efedra)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético NOS3: –786CT + 298GT	evitar	Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.
tripterígio (thunder god vine)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar	Tripterígio: toxicidade hepática, renal e reprodutiva; imunossupressor.
chaparral (Larrea)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).
kava (Piper methysticum)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP2D6: NM provável (sem CNV)	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Kava: hepatite grave e transplantes; retirada em vários países.
kratom (Mitragyna speciosa)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP2D6: NM provável (sem CNV) OPRM1: A/G	evitar	Opióide atípico (dependência), lesão hepática colestática (LiverTox); CYP3A4/2D6 (CNV não avaliada) e OPRM1 A/G.
DMHA / DMAA (estimulantes proibidos)	Desporto e performance	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético NOS3: –786CT + 298GT	evitar	Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.
pró-hormonas / SARMS (vendidos como suplemento)	Desporto e performance	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar	Esteróides de síntese e SARMS: lesão colestática grave (LiverTox) e eixo hormonal; fígado genético reforça. Não são suplementos legais na UE.
fígado dessecado (cápsulas)	Hormonas	HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (retinol + ferro)	Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).
glandulares de órgãos (mistura)	Hormonas	HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (retinol + ferro)	Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
senolítico combinado (fisetina + quercetina)	Longevidade	UGT1A1 : IM (*1/*28) COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).
cúrcuma + boswellia (articular)	Articulações	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
cafeína + chá verde + garcinia (combinado)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável COMT : Val/Val (alta) HLA-B*35:01 : negativo provável UGT1A1 : IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).
chá verde termogénico (extrato)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável COMT : Val/Val (alta) HLA-B*35:01 : negativo provável UGT1A1 : IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).
levedura de arroz vermelho (monacolina K)	Metabolismo	SLCO1B1 : função aumentada PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar (estatina não regulada)	Monacolina K = lovastatina com dose não padronizada e citrinina possível. O SLCO1B1 *1/*14 é favorável, mas já toma pitavastatina (duplicação de estatina) e há fígado genético e casos de hepatite (sugestão, não aplicada).
termogénico multi-ingredientes (tipo Hydroxycut)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Fórmulas tipo Hydroxycut/OxyElite associaram-se a hepatite aguda (LiverTox); fígado genético.
ácido úsnico (queimador de gordura)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).

Ajustar dose, forma ou horário (67)

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
Ester-C (ascorbato com metabolitos)	Vitaminas e formas	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
acerola (vitamina C natural)	Vitaminas e formas	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
alfa-GPC (glicerofosocolina)	Vitaminas e formas	PEMT : V175M het FMO3 : típica	preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma)	PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada).
ascorbato de cálcio (vitamina C tamponada)	Vitaminas e formas	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
ascorbato de sódio	Vitaminas e formas	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
colina (bitartarato)	Vitaminas e formas	PEMT : V175M het FMO3 : típica	preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma)	PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada).
complexo B	Vitaminas e formas	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
complexo B em gomas	Vitaminas e formas	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
complexo B metilado	Vitaminas e formas	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
ferro + vitamina C (combinado)	Vitaminas e formas	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
multivitamínico 50+	Vitaminas e formas	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada).
multivitamínico em gomas	Vitaminas e formas	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
multivitamínico feminino	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC) HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).
multivitamínico geral	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC) HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).
multivitamínico masculino	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC) HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).
multivitamínico pré-natal	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC) HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).
palmitato de ascorbilo	Vitaminas e formas	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
★ piridoxal-5-fosfato (P5P)	Vitaminas e formas	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	descer dose (≤ 5 mg/dia)	Stack atual (15 mg) — plano S6: AJUSTAR (descer). ≤ 5 mg/dia ou parar (acima do limite europeu, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior europeu (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).
vitamina B6 (cloridrato de piridoxina)	Vitaminas e formas	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	descer dose (≤ 5 mg/dia)	PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior europeu (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).
vitamina C (ácido ascórbico)	Vitaminas e formas	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
vitamina C + zinco	Vitaminas e formas	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
★ vitamina C lipossomal	Vitaminas e formas	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	Stack atual (500 mg) — plano S16: AJUSTAR (horário). Sempre ≥ 2 h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
ácido fólico (sintético)	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50-60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).
ácido fólico + B12 (combinado)	Vitaminas e formas	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50-60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).
ZMA (zinco, magnésio, B6)	Minerais e oligoelementos	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
bisglicinato de ferro	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
complexo ferro-polissacarídeo	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
ferro carbonilo	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
ferro heme (polipeptídeo)	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
ferro lipossomal / sucrossomial	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
fumarato ferroso	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
gluconato ferroso	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
★ minerais vestigiais (multiminerais) 🌱	Minerais e oligoelementos	SLC30A8: C/C (zinco útil) GPX1: Pro198Leu het SLC39A8: normal AOC1 (DAO): ligeiramente ↓	subir zinco e cobre	Stack atual (Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg) — plano S12: AJUSTAR (Zn e Cu). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selênio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-ATG e da fibra (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
sulfato ferroso	Minerais e oligoelementos	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).
★ TMG (trimetilglicina, betaína anidra) ☯	Aminoácidos	BHMT: R239Q het GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	ajustar dose (plano)	Stack atual (1500 mg) — plano S7: AJUSTAR (subir). Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).
★ glicina ☯	Aminoácidos	CPS1: glicina baixa GSTM1: nulo provável GNMT: TT	ajustar dose (plano)	Stack atual (3 g) — plano S8: AJUSTAR (subir). Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).
★ óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) ☯	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	ajustar dose (plano)	Stack atual (EPA 1125 + DHA 875 mg) — plano S1: AJUSTAR. Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação; a leitura só genética dava 2,5–3 g), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ómega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).
★ apigenina	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP1A2: intermédio-lento CYP2C9: IM (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	descer dose (25–50 mg)	Stack atual (100 mg) — plano S28: AJUSTAR (descer). 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina. Não é catecol. Inibe o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
catequinas do chá (bebida/matcha)	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C COMT: Val/Val (alta)	contar a cafeína	Chá/matcha em bebida não tem o risco hepático do extrato; conta para o teto de cafeína (≤ 200 mg/dia, só de manhã; CYP1A2 intermédio-lento).
★ fisetina	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta) UGT1A1: IM (*1/*28) CYP3A5: expressor (*1/*3)	pulso mensal isolado	Stack atual (2,5 g (3×/mês)) — plano S29: AJUSTAR. Isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico: fisetina isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada).
★ licopeno	Carotenoides e pigmentos	BCO1: conversão ligeiramente ↓	descer dose (≤ 10 mg)	Stack atual (35 mg) — plano S23: AJUSTAR (descer). 10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).
café verde (extrato)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	cafeína + ácido clorogénico	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada). O ácido clorogénico concentrado pode subir a homocisteína (COMT/MTHFR).
erva-mate	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
guaraná	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
guayusa	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
noz-de-cola	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
yaupon	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada) ☯	Probióticos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	Stack atual (6 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.
★ psyllium (casca de ispágula) ☯	Probióticos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	Stack atual (10 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 15–20 g/dia em 2–3 tomas com água; fármacos ≥ 1 h antes ou 2–4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.
cafeína + L-teanina	Nootrópicos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
cafeína anidra	Nootrópicos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
cafeína de libertação prolongada	Nootrópicos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
magnésio + B6 (cognição/stress)	Nootrópicos	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
melatonina (libertação imediata)	Nootrópicos	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3–1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).
melatonina de libertação prolongada	Nootrópicos	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3–1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
★ melatonina dose alta (≥ 10 mg)	Nootrópicos	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	descer muito (0,3-1 mg)	Stack atual (até 100 mg) — plano S30: AJUSTAR (descer muito). 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina.
melatonina em spray/sublingual	Nootrópicos	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3-1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3-1 mg, 30-60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).
paraxantina	Nootrópicos	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
triptofano + B6 (combinado)	Nootrópicos	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
eletrólitos com cafeína	Desporto e performance	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
gel energético com cafeína	Desporto e performance	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
pré-treino com cafeína	Desporto e performance	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
tauro-cafeína (bebida energética em pó)	Desporto e performance	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).
fórmula de energia (B + cafeína)	Outros	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
fórmula de homocisteína com ácido fólico	Outros	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50-60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
fórmula de metilação (B12 + folato + B6 + TMG)	Outros	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).
lisina + vitamina C (protocolo Pauling)	Outros	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).

Monitorizar / confirmar antes de usar (111)

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
fórmula AREDS2 (olhos)	Vitaminas e formas	CFH/ARMS2: CFH het SLC30A8: C/C (zinco útil)	sem indicação; controvérsia zinco × CFH	CFH Y402H het e ARMS2 G/G.
bicarbonato de potássio	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico.
citrato de potássio	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico.
cloreto de potássio	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico.
comprimidos de sal (cloreto de sódio)	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	evitar uso rotineiro	Sensibilidade genética ao sal: comprimidos de sal só para suor intenso e prolongado.
gluconato de potássio	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico.
sal com cloreto de potássio (substituto do sal)	Minerais e oligoelementos	Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico.
BCAA (leucina, isoleucina, valina)	Aminoácidos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;
L-isoleucina	Aminoácidos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;
L-leucina	Aminoácidos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;
L-metionina	Aminoácidos	COMT: Val/Val (alta) GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	evitar suplemento isolado	Metionina extra vira SAM e depois homocisteína;
L-valina	Aminoácidos	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
SAMe (S-adenosilmetionina)	Aminoácidos	COMT: Val/Val (alta) GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	o plano genético desaconselha acrescentar	COMT Val/Val + GNMT TT: mais SAM tende a ser transformada em homocisteína (score genético p92).
CLA (ácido linoleico conjugado)	Ácidos gordos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	sem benefício; possível piora metabólica	O CLA t10,c12 aumentou a resistência à insulina e a gordura hepática em ensaios;
óleo de borragem (GLA)	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	GLA→AA + alcaloides	FADS1 alto (GLA→AA) e possível presença de alcaloides pirrolizidínicos hepatotóxicos (fígado genético): só produtos certificados sem PA.
óleo de coco	Ácidos gordos	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	gordura saturada (LDL)	Prioridade genética a LDL/ApoB baixos (CETP alta, 9p21, APOB): o óleo de coco sobe a LDL;
óleo de cártamo	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);
óleo de fígado de tubarão (alquilgliceróis)	Ácidos gordos	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	confirmar teor de retinol	Pode conter vitamina A pré-formada em quantidade variável;
óleo de grainha de uva	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);
óleo de groselha-negra (GLA)	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade	GLA pode virar AA	Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício.
óleo de prímula (GLA)	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade	GLA pode virar AA	Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício.
ômega-3-6-9	Ácidos gordos	FADS1/FADS2: alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto);
(–)-epicatequina	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta)	catecol	Epicatequina isolada em dose alta é metilada pela COMT (Val/Val);
alicina (extrato de alho estabilizado)	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP3A5: expressor (*1/*3)	indutor P-gp/CYP3A4	A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus.
açafrão-da-índia em pó (raiz)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável	só doses culinárias	Menos curcumina do que os extratos, mas os casos de lesão hepática incluem pó de raiz.
baicaleína	Polifenóis e outros fitoquímicos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox);
baicalina (Scutellaria baicalensis)	Polifenóis e outros fitoquímicos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox);

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
berberina	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
di-hidroberberina	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
glabridina (alcaçuz)	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP3A4	Glabridina inibe o CYP3A4 in vitro (alcaçuz).
miricetina	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
naringina / naringenina	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibição fraca do CYP3A4	A naringenina contribui para o efeito toranja (fraco isolada).
piceatannol	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
piperina (BioPerine)	Polifenóis e outros fitoquímicos	CYP3A5 : expressor (*1/*3) UGT1A1 : IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.
polidatina	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28)	precursor do resveratrol	Convertido em resveratrol: mesma lógica (UGT1A1 *28, CYP3A4).
pterostilbeno	Polifenóis e outros fitoquímicos	CETP/9p21/APOB : risco vascular genético UGT1A1 : IM (*1/*28)	pode subir a LDL	Em ensaio, o pterostilbeno subiu a LDL (Riche 2014);
resveratrol	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP3A4/2C9	Glucuronidado pela UGT1A1 (*28: exposição um pouco maior).
rutina	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) UGT1A1 : IM (*1/*28)	catecol (via quercetina)	A rutina liberta quercetina no intestino: mesma lógica (COMT Val/Val, UGT1A1 *28) mas exposição mais baixa.
silibinina fitossoma	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9	A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3;
silimarina (cardo-mariano)	Polifenóis e outros fitoquímicos	UGT1A1 : IM (*1/*28) CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9	A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3;
taxifolina (di-hidroquercetina)	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
ácido cafeico	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
ácido clorogénico (café verde)	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	pode subir a homocisteína	Em ensaio, 2 g/dia de ácido clorogénico subiram a homocisteína (Olthof 2001);

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
ácido gálico	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
ácido rosmarínico	Polifenóis e outros fitoquímicos	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
alho (fresco/óleo)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP3A5: expressor (*1/*3)	indutor P-gp/CYP3A4	A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus.
aloé vera (oral)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
angélica chinesa (dong quai)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furancumarinas	Furancumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).
boldo	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
casca de salgueiro (salicina)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	UGT1A6: *2 het CYP2C9: IM (*1/*3)	salicilato	O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3);
cimicífuga (black cohosh)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
cáscara-sagrada	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;
erva-cidreira (Melissa) + valeriana	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado (valeriana)	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
escutelária americana (skullcap)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
espinheiro-cerval (frangula)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;
hidraste (goldenseal)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP3A5: expressor (*1/*3)	inibidor forte CYP3A4/2D6	Hidrastina/berberina: inibição clínica do CYP3A4 e CYP2D6 (Gurley 2008).
mahonia (Oregon grape)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
pelargónio (Umckaloabo)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
petasite (butterbur, sem PA)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Mesmo extratos sem PA tiveram casos de hepatite (LiverTox);
raiz de angélica (europeia)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furancumarinas	Furancumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).
ruibarbo (raiz)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
ruta (arruda)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP3A5 : expressor (*1/*3) TERT/melanoma : desfavorável	furancumarinas	Furancumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).
sene	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;
ulmária (meadowsweet)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	UGT1A6 : *2 het CYP2C9 : IM (*1/*3)	salicilato	O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3);
uva-espim (bérberis)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
valeriana	Plantas medicinais ocidentais e europeias	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
gotu kola (centella)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
guggul (gugulipídeo)	Plantas ayurvédicas	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	indutor CYP3A4 + fígado	Guggulsterona ativa o PXR (induz CYP3A4: pode baixar o sirolímus) e há casos de hepatite.
mucuna pruriens (L-dopa)	Plantas ayurvédicas	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	L-dopa: COMT/homocisteína	A L-dopa é O-metilada pela COMT (Val/Val, alta) gastando SAM e sobe a homocisteína;
pippali (pimenta-longa)	Plantas ayurvédicas	CYP3A5 : expressor (*1/*3) UGT1A1 : IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.
trikatu (pimentas + gengibre)	Plantas ayurvédicas	CYP3A5 : expressor (*1/*3) UGT1A1 : IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.
Sho-saiko-to / Xiao Chai Hu Tang	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
angelica dahurica (bai zhi)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	CYP3A5 : expressor (*1/*3) TERT/melanoma : desfavorável	furancumarinas	Furancumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína).
bupleuro	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
coptis (huang lian)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
corydalis (yan hu suo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
escutelária chinesa (Scutellaria baicalensis)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox);

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
esquisandra (Schisandra chinensis)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	CYP3A5 : expressor (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	inibe CYP3A4/P-gp	Esquisandra sobe os níveis de tacrolímus (usada para isso na China);
hu zhang (Polygonum cuspidatum, knotweed)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;
phellodendron	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis;
semente de cássia (jue ming zi)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico;
canela-cássia (cumarina)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP2A6 : normal provável PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	cumarina hepatotóxica	Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa);
ioimbina HCl	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior.
noni	Plantas das Américas e de África; superalimentos	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
sumo de beterraba concentrado (nitrito)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	NOS3 : -786CT + 298GT	evitar nitrito concentrado (tadalafil)	NOS3 dá racional, mas nitrito inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão).
yohimbe (casca)	Plantas das Américas e de África; superalimentos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior.
reishi (Ganoderma lucidum)	Cogumelos medicinais	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
CBD (canabidiol)	Nootrópicos	CYP2C19 : NM CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP; transaminases	CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4;
galantamina (campainha-de-inverno)	Nootrópicos	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	Galantamina é substrato do CYP2D6/3A4;
óleo de cânhamo (espectro total)	Nootrópicos	CYP2C19 : NM CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP; transaminases	CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4;
BCAA + eletrólitos	Desporto e performance	TCF7L2/FTO/GCKR : desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
amido de milho ceroso	Desporto e performance	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.
gainer (hidratos + proteína)	Desporto e performance	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.
leucina + HMB (combinado)	Desporto e performance	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina;
maltodextrina / dextrina cíclica	Desporto e performance	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.
sinefrina (laranja-amarga)	Desporto e performance	CYP3A5: expressor (*1/*3) CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	estimulante + CYP3A4	Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja);
veludo de chifre de veado (IGF-1)	Desporto e performance	TERT/melanoma: desfavorável	eixo IGF-1	Vendido pelo IGF-1: o plano evita o eixo GH/IGF-1 (alelos TERT de risco).
Garcinia + café verde (combinado)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
chá de sene «detox»	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
crómio + canela (glicose)	Metabolismo	CYP2A6: normal provável PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	cumarina hepatotóxica	Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa);
garcinia cambogia (HCA)	Metabolismo	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
nitrito de sódio/potássio	Metabolismo	NOS3: -786CT + 298GT	evitar nitrito concentrado (tadalafil)	NOS3 dá racional, mas nitrito inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão).
pimenta-preta (extrato)	Metabolismo	CYP3A5: expressor (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos.
termogénico (cafeína + sinefrina)	Metabolismo	CYP3A5: expressor (*1/*3) CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	estimulante + CYP3A4	Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja);
extrato de fava (Vicia faba, L-dopa natural)	Outros	G6PD: normal COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	G6PD normal; L-dopa (COMT)	G6PD normal (favismo improvável);
fórmula anti-stress (adaptogénios)	Outros	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
fórmula de apoio hepático (detox)	Outros	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
fórmula de ressaca (DHM, di-hidromiricetina)	Outros	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalois metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92).
fórmula de ressaca com NAC + cardo	Outros	UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/CYP2C9	A silibina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3;

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
fórmula de sono (mistura de ervas)	Outros	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado (valeriana)	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox);
levedura nutricional	Outros	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	verificar fortificação	Muitas marcas são fortificadas com ácido fólico sintético (DHFR CC): escolher não fortificada ou com 5-MTHF.

Indeterminado (11)

Suplemento	Categoria	Genes (estado)	Resposta prevista	O que fazer (resumo)
★ L-carnosina	Aminoácidos	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	Stack atual (2 g) — plano S21: MANter. 1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).
anserina	Aminoácidos	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).
alcaçuz (raiz)	Plantas medicinais ocidentais e europeias	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
Hochuekkito (Kampo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
Juzentaihoto (Kampo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
Kakkonto (Kampo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
Shakuyakukanzoto (Kampo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
Yokukansan (Kampo)	Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).
amilase	Enzimas	AMY1: indeterminado	cópias AMY1 não avaliáveis	O número de cópias do AMY1 (amilase salivar) não é visível no chip.
nicotina (pastilhas/gomas)	Nootrópicos	CYP2A6: normal provável	depuração não totalmente avaliável	A nicotina é eliminada pelo CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções *4 não visíveis): velocidade de depuração não determinável. Dependência; sem indicação.
carnosina + ALCAR (combinado)	Longevidade	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).

Cartão nutrigenético (resumo para levar à consulta)

Eixo	Genótipo	Indicação (sugestão, não aplicada)
Fígado x plantas hepatotóxicas	PNPLA3 I148M C/G; MBOAT7 C/T; SERPINA1 Pi*MZ provável; HSD17B13 protetor; HLA-B*35:01 negativo provável	Evitar extrato de chá verde, kava, ashwagandha, niacina em dose alta, levedura de arroz vermelho, alcaloides pirrolizidínicos (consolda, tussilagem), He Shou Wu, germander, celidônia, chaparral, ácido úsnico, kratom, Tinospora, Psoralea e queimadores de gordura multi-ingrediente. Plantas com casos esporádicos (cimicífuga, valeriana, garcinia, aloé oral, noni, gotu kola, reishi, CBD): só curto prazo.
Gilbert x polifenóis	UGT1A1 *1/*28	Curcumina, quercetina e luteolina pausadas (inibem a UGT1A1; confundem a bilirrubina e o fígado). Resveratrol e silimarina: vigiar.
Metilação	MTHFR 677CT/1298AC; DHFR CC; BHMT R239Q; GNMT TT; COMT Val/Val; CPS1 (glicina baixa)	5-MTHF em vez de ácido fólico (multivitamínicos, complexos B, leveduras fortificadas). TMG ≤ 3 g, glicina 5 g, creatina. Evitar SAMe, metionina e catecóis concentrados (luteolina, quercetina, EGCG, ácido clorogénico, L-dopa). B6 ≤ 5 mg.
Ferro	HFE H63D het (C282Y ausente)	Sem ferro nem fígado dessecado por rotina; vitamina C ≥ 2 h longe das refeições; cálcio às refeições.
Cafeína e melatonina	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C; ADORA2A C/C; MTNR1B C/G	Cafeína total ≤ 200 mg/dia até às 12h (inclui guaraná, mate, cola, café verde, pré-treinos). Melatonina 0,3–1 mg, ≥ 3 h depois da última refeição. A apigenina prolonga ambas (inibe o CYP1A2).
Telomerase x cancro	5 alelos TERT de risco; score de melanoma p89	Evitar TA-65, cicloastragenol, astragalosídeo IV e astrágalo; fotoproteção (hipericão, psoralenos e angélica são fotossensibilizantes; Polypodium oral pode ajudar).
Sirolímus x CYP3A4/P-gp	CYP3A5 *1/*3 (expressor); CYP3A4 *1/*1	Evitar hipericão (indutor forte). Esquisandra, berberina/hidraсте, piperina, alicina, guggul, resveratrol, CBD, laranja-amarga e furanocumarinas nunca na janela da rapamicina.
Ómega-3	FADS1/2 de alta atividade; APOE ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis; total 3,2–4 g/dia (Nota de coordenação). GLA (prímula, borragem) e ómega-6 extra sem vantagem.
Zinco	SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A	Zinco total 20–25 mg + cobre 1,5–2 mg.
Fase II / NRF2	GSTM1 nulo provável; GSTA1 *B/*B; NRF2 –617 C/C; NQO1 *1/*1	Sulforafano e NAC coerentes; CoQ10 sem indicação genética.
Hemólise / lactose / glúten	G6PD normal; LCT persistente; sem HLA-DQ2/DQ8	Vitamina C em dose alta, azul de metileno, quinino, melão-amargo e fava sem restrição genética de hemólise; lactose e glúten tolerados.

Stack atual x genética

Suplemento (dose atual)	Genes (estado)	Leitura	Plano	Comentário
★ curcumina Longvida 1 g	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	S26: PAUSAR	Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina. UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
★ luteolina 100 mg	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar / pausar	S27: PAUSAR	Pausa. Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4. Pausar (sugestão, não aplicada).
★ quercetina 250 mg (3x/mês)	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	S29: PAUSAR	Pausada (Nota de coordenação). UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).

Suplemento (dose atual)	Genes (estado)	Leitura	Plano	Comentário
★ óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) ☼ EPA 1125 + DHA 875 mg	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	ajustar dose (plano)	S1: AJUSTAR	Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação; a leitura só genética dava 2,5–3 g), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ómega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).
★ minerais vestigiais (multiminerais) ☼ Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg	SLC30A8: C/C (zinco útil) GPX1: Pro198Leu het SLC39A8: normal AOC1 (DAO): ligeiramente ↓	subir zinco e cobre	S12: AJUSTAR (Zn e Cu)	Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selênio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20–25 mg + cobre total 1,5–2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-AKG e da fibra (sugestão, não aplicada).
★ vitamina C lipossomal 500 mg	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	S16: AJUSTAR (horário)	Sempre ≥ 2 h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).
★ licopeno 35 mg	BCO1: conversão ligeiramente ↓	descer dose (≤ 10 mg)	S23: AJUSTAR (descer)	10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).
★ apigenina 100 mg	CYP1A2: intermédio-lento CYP2C9: IM (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	descer dose (25–50 mg)	S28: AJUSTAR (descer)	25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina. Não é catecol. Inibe o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). 25–50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).
★ fisetina 2,5 g (3×/mês)	COMT: Val/Val (alta) UGT1A1: IM (*1/*28) CYP3A5: expressor (*1/*3)	pulso mensal isolado	S29: AJUSTAR	Isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico: fisetina isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada).
★ melatonina dose alta (≥ 10 mg) até 100 mg	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	descer muito (0,3–1 mg)	S30: AJUSTAR (descer muito)	0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina.
★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada) ☼ 6 g	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	S35: AJUSTAR (subir)	10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.
★ psyllium (casca de ispágula) ☼ 10 g	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	S35: AJUSTAR (subir)	15–20 g/dia em 2–3 tomas com água; fármacos ≥ 1 h antes ou 2–4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.
★ piridoxal-5-fosfato (P5P) 15 mg	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	descer dose (≤ 5 mg/dia)	S6: AJUSTAR (descer)	≤ 5 mg/dia ou parar (acima do limite europeu, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior europeu (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).

Suplemento (dose atual)	Genes (estado)	Leitura	Plano	Comentário
★ TMG (trimetilglicina, betaína anidra) ☺ 1500 mg	BHMT: R239Q het GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	ajustar dose (plano)	S7: AJUSTAR (subir)	Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).
★ glicina ☺ 3 g	CPS1: glicina baixa GSTM1: nulo provável GNMT: TT	ajustar dose (plano)	S8: AJUSTAR (subir)	Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).
★ L-carnosina 2 g	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	S21: MANTER	1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG)n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).
★ creatina mono-hidratada ☺ 5 g	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	S10: MANTER	Igual. AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.
★ acetil-taurato de magnésio 750 mg	TRPM6: típico	absorção típica	S13: MANTER	Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.
★ glicinato de magnésio 500 mg	TRPM6: típico	absorção típica	S13: MANTER	Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.
★ orotato de lítio (dose baixa) 5 mg	APOE: ε3/ε3	sem gene de segurança	S15: MANTER	Igual; pausar em dias de vômitos/diarreia (telmisartan/dapagliflozina). Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genômico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia.
★ NAC (N-acetilcisteína) ☺ 1800 mg	GSTM1: nulo provável GSTA1: *B/*B GPX1: Pro198Leu het	apoio útil ao glutatião	S17: MANTER	1200–1800 mg, longe do treino. GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, GCLM –588 C/T e GPX1 Pro198Leu: fase II fraca → NAC é coerente. Longe do treino; ≥ 2 h longe do zinco/cobre.
★ acetil-L-carnitina (ALCAR) 500 mg	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico	S19: MANTER	500 mg de manhã. OCTN2 (SLC22A5) típico; CPT2 V368I het; FMO3 típica (algum TMAO). Manter 500 mg de manhã.
★ vitamina D3 (colecalciferol) 10 000 UI	GC (DBP): favorável VDR: típico CYP2R1/DHCR7: típico	metabolismo da vitamina D favorável/ típico	S2: MANTER (coordenação)	Manter 10 000 UI (Nota de coordenação: prevalece a decisão baseada em medições; a leitura só genética apontaria 4000 UI). GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).
★ vitamina K2 MK-7 240 µg	VKORC1: TT (sensível) CYP4F2: normal GGCX: C/T	normal (relevante só com cumarínicos)	S2: MANTER	Igual; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT). VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).
★ ergotioneína 10 mg	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico	captação típica	S20: MANTER	Igual. OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.
★ luteína 20 mg	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	S24: MANTER	Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.

Suplemento (dose atual)	Genes (estado)	Leitura	Plano	Comentário
★ zeaxantina 4 mg	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	S24: MANTER	Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.
★ sulforafano (glucorafanina + mirosinase) ☺ glucorafanina 100 mg	GSTM1: nulo provável NFE2L2 (NRF2): normal	resposta favorável	S25: MANTER	Igual, de manhã. GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1–NRF2 intacta. Manter.
★ 5-MTHF (L-metilfolato de cálcio) ☺ 800 µg	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	forma ideal para o genótipo	S3: MANTER	Manter 800 µg; nenhum produto com ácido fólico. O 5-MTHF entra diretamente no ciclo sem DHFR nem MTHFR. Manter 800 µg (não subir) (sugestão, não aplicada).
★ picnogenol (casca de pinheiro marítimo) ☺ 100 mg	NOS3: –786CT + 298GT	útil (NO)	S31: MANTER	De manhã, fora da janela da rapamicina. NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência.
★ extrato de folha de oliveira (oleuropeína) ☺ oleuropeína 250 mg	PON1: baixa expressão	útil (PON1)	S32: MANTER	Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.
★ hidroxitirosol ☺ 25 mg	PON1: baixa expressão COMT: Val/Val (alta)	útil em dose baixa	S32: MANTER	Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a PON1. Dose baixa (25 mg) = impacto pequeno na COMT. Manter.
★ alho negro 10 g	NOS3: –786CT + 298GT CYP3A5: expressor (*1/*3)	pouca alicina	S33: opcional	Redundante com o AGE. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.
★ extrato de alho envelhecido (AGE) 1,2 g	NOS3: –786CT + 298GT CYP3A5: expressor (*1/*3)	pouca alicina	S33: MANTER	Igual. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.
★ probiótico multiestirpe (genérico) multiestirpe	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	S36: MANTER	Igual. FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.
★ metilcobalamina 1000 µg (forma não especificada)	TCN2: 776CG (ligeiro) FUT2: secretor MTR: normal (AA) MTRR: normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	S4: MANTER	1000 µg (500 µg se surgir acne); metil- ou adenosil-cobalamina. MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).
★ riboflavina-5-fosfato (R5P) 25 mg	MTHFR: 677CT/1298AC	benefício modesto no 677CT	S5: AJUSTAR (opcional)	5–10 mg chegam; manter 25 mg tem risco baixo. A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.
★ colagénio hidrolisado bovino 20 g	COL1A1/COL5A1: normal	sem alelos de risco	S9: MANTER	Igual (fonte de glicina). COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).
★ taurina 6 g	—	sem relevância genética conhecida	S11: MANTER	Igual (sem gene específico). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.
★ alfa-cetoglutarato de cálcio (Ca-AGK) 2 g	—	sem relevância genética conhecida	S14: MANTER	1 g + 1 g às refeições (o cálcio às refeições reduz a absorção do ferro; HFE H63D). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.
★ R-ALA (ácido R-lipoico) 240 mg	—	sem relevância genética conhecida	S18: MANTER (opcional)	240 mg em jejum. Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.

Suplemento (dose atual)	Genes (estado)	Leitura	Plano	Comentário
★ astaxantina 12 mg	—	sem relevância genética conhecida	S22: MANTER	12 mg com gordura (não é pró-vitamina A). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.
★ gengibre 400 mg	—	sem relevância genética conhecida	S34: MANTER	Igual (útil para a náusea do retatrutide). Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.
★ tributirina 500 mg	—	sem relevância genética conhecida	S37: MANTER	Igual. Sem interação gene-suplemento conhecida nem gene de segurança relevante.
Ainda não tomado, com indicação genética: colina (citicolina ou fosfatidilcolina)	PEMT : V175M het FM03 : típica	forma preferida	S38: ADICIONAR	250–500 mg/dia de colina; preferir citicolina/PC ao bitartarato (TMAO) (sugestão, não aplicada).

O que este trabalho acrescenta ao que já se sabia

- **AMPD1 Q12X ausente** (rs17602729 G/G): sem déficit de mioadenilato desaminase; a D-ribose não tem indicação genética. *Novo.*
- **CYP2E1 *5 ausente** (rs2031920 C/C, rs3813867 G/G): metabolismo típico de solventes, etanol e de alguns constituintes de óleos essenciais. *Novo.*
- **UGT1A6 *2 heterozigoto** (rs2070959 A/G, rs6759892 T/G): pequeno efeito na glucuronidação do salicilato (casca de salgueiro, ulmária), somado ao CYP2C9 *1/*3. *Novo.*
- **EPHX1** Tyr113His T/T + His139Arg A/G: atividade intermédia da epóxido-hidrolase (informativo). *Novo.*
- **G6PD normal aplicado aos suplementos:** vitamina C em dose alta, azul de metileno, quinino (casca de quina), melão-amargo e extrato de fava sem risco genético de hemólise. *Nova aplicação.*
- **PAH sem variantes patogénicas testadas:** fenilalanina, DLPA e espirulina sem restrição genética. *Nova aplicação.*
- **Interações gene-nutriente aplicadas pela primeira vez:** FADS1 alto × GLA (prímula/borragem tendem a dar ácido araquidónico); COMT/MTHFR × ácido clorogénico e L-dopa (homocisteína); prioridade LDL × pterostilbeno e óleo de coco; FUT2 secretor × bifidobactérias e 2'-FL; SLC01B1 *14 × levedura de arroz vermelho (favorável, mas duplica a estatina e tem risco hepático); CYP2D6 sem CNV × ioimbina e galantamina; CYP2A6 × cumarina da canela-cássia e nicotina. *Novo.*
- **Ativadores da telomerase:** a precaução do epitalon estende-se ao TA-65, ao cicloastragenol, ao astragalosídeo IV e ao astrágalo. *Coerente com o plano.*
- **Não determináveis no chip** e por isso em cinzento: CNDP1 (carnosinase → carnosina, anserina), HSD11B2 (sensibilidade ao alcaçuz e fórmulas Kampo com alcaçuz), AMY1 (amilase), CYP2A6 deleções (nicotina). *Clarificação.*
- Confirmados sem alteração e aplicados a cada suplemento: MTHFR composto, DHFR CC, COMT Val/Val, UGT1A1 *1/*28, HFE H63D, SLC30A8 C/C, FADS alto, GSTM1 nulo provável, CYP1A2 *1F, MTNR1B C/G, PNPLA3/MBOAT7/Pi*MZ, HLA-B*35:01 negativo provável, TERT de risco.

2. Fenótipo por gene

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança / origem
PNPLA3/Pi*MZ (fígado)	PNPLA3 I148M (rs738409) C/G; MBOAT7 rs641738 C/T; SERPINA1 Pi*Z (rs28929474) C/T provável; HSD17B13 rs72613567 T/TA (protetor, imputado DR2 1,00)	vulnerabilidade hepática genética (atenuada pelo HSD17B13)	moderada – chip + imputação (Pi*Z a confirmar clinicamente)
TERT/melanoma	TERT rs2736100 C/C, rs10069690 T/T, rs7734992 C/C, rs2242652 G/G, rs2736098 C/C; score poligénico de melanoma no percentil 89	alelos TERT de risco oncológico + melanoma poligénico elevado	alta (genótipos) · moderada (score)
COMT	Val158Met (rs4680) G/G (Val/Val); rs4633 C/C	atividade alta (metila catecóis depressa; gasta SAM)	alta – chip direto
CYP1A2	*1F heterozigoto (rs762551 A/C); rs2472297 C/C; AHR rs4410790 C/C	depuração de cafeína intermédia-lenta	alta – chip direto
CYP2C9	*1/*3 (rs1057910 A/C)	metabolizador intermédio (AS 1,0)	alta – chip direto
CYP3A5	*1/*3 (rs776746 C/T)	expressor (metabolizador intermédio)	alta – chip direto
DHFR	rs408626 C/C	redução lenta do ácido fólico sintético (efeito pequeno)	moderada – chip direto (efeito funcional discutido)
HFE	H63D (rs1799945) C/G heterozigoto; C282Y (rs1800562) G/G (ausente); S65C ausente	portador H63D (absorção de ferro ligeiramente ↑)	alta – chip direto
MTHFR	677 C/T (rs1801133 A/G) + 1298 A/C (rs1801131 T/G); heterozigoto composto provável (fase não determinada)	atividade ~50–60%	alta – chip direto (fase não determinada)
MTNR1B	rs10830963 C/G	portador G: melatonina alta reduz a secreção de insulina	alta – chip direto
CETP/9p21/APOB	CETP rs708272 G/G, rs3764261 C/C; 9p21 rs1333049/rs10757278/rs4977574 homozigoto de risco; APOB rs693 G/A	prioridade genética a LDL/ApoB baixos	alta – chip direto
CPS1	rs715 T/T + rs1047891 C/C	glicina plasmática geneticamente mais baixa	alta – chip direto
CYP2D6	*1/*2 provável (rs16947 A/G, rs1080985 C/G; sem *3/*4/*6/*9/*10/*41)	metabolizador normal provável (AS 2)	moderada – chip + imputação; CNV (deleção *5, duplicações) NÃO avaliada
GNMT	rs9296404 T/T	maior conversão de SAM em homocisteína (hipótese)	alta – imputado DR2 ≥0,97 + chip
GSTM1	nulo *0/*0 provável (inferido por rs366631)	sem atividade GSTM1 (provável)	moderada – deleção inferida
NOS3	–786 T/C (rs2070744 C/T); Glu298Asp (rs1799983) G/T	produção de NO ligeiramente reduzida	alta – chip + imputado
PON1	Q192R (rs662) T/T (QQ); L55M M/M; –108 T/T (rs705379)	baixa expressão	alta – chip direto
Sal (AGT/ADD1/GNB3/CYP11B2)	AGT M235T (rs699) A/G; ADD1 G460W (rs4961) G/T; GNB3 825 C/T (rs5443); CYP11B2 –344 (rs1799998) A/A; ACE rs4343 G/A	sensibilidade ao sal modesta (poligénica)	alta – chip direto (efeito pequeno)
TCF7L2/FTO/GCKR	TCF7L2 rs7903146 C/T; FTO rs9939609 T/A; GCKR rs1260326 T/C	resposta glicémica e hepática a açúcares/frutose menos favorável	alta – chip direto
UGT1A1	*1/*28 ((TA)7 heterozigoto; rs887829 C/T)	metabolizador intermédio (Gilbert heterozigoto)	alta – imputado DR2 1,00 + chip

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança / origem
VKORC1	–1639 T/T (rs9923231); rs9934438 A/A	sensibilidade alta a cumarínicos (só relevante se tomar varfarina/ acenocumarol)	alta – imputado DR2 0,99 + chip
AMY1	número de cópias não visível no chip	indeterminado	não determinável
CNDP1	repetição (CTG)n D18S880 não testável	indeterminado	não determinável
CYP2A6	sem *2 nem *9; deleções (*4) não visíveis	normal provável	baixa – deleções não avaliadas
HSD11B2	variantes funcionais não testadas no chip	indeterminado (sensibilidade ao alcaçuz)	não determinável
ABCG5/ABCG8	ABCG8 D19H (rs11887534) G/G; rs4148217 C/C; ABCG5/8 rs6544713 C/C	sem hiperabsorção de esteróis vegetais	alta – chip direto
ACTN3	R577X (rs1815739) T/C (R/X)	misto força/resistência	alta – chip direto
ADORA2A	rs5751876 C/C	genótipo com menos sensibilidade ansiosa, mas sono sensível à cafeína (estudos pequenos)	alta – chip direto (efeito fraco)
AMPD1	Q12X (rs17602729) G/G	normal (sem déficit de mioadenilato desaminase)	alta – chip direto
AOC1 (DAO)	Thr16Met (rs10156191) C/T; His645Asp (rs1049793) C/G; rs1049742 C/C	atividade DAO ligeiramente reduzida	alta – chip direto (efeito pequeno)
APOE	ε3/ε3 (rs429358 T/T, rs7412 C/C)	genótipo comum	alta – chip + imputado DR2 ≥0,97
BCO1	R267S (rs12934922) A/T; A379V (rs7501331) C/C; rs6564851 G/T	conversão de β-caroteno ligeiramente reduzida	alta – chip direto (efeito pequeno)
BHMT	rs3733890 G/A (R239Q het)	via da betaína com variante comum	alta – chip direto (efeito pequeno)
CFH/ARMS2	CFH Y402H (rs1061170) C/T; ARMS2 A69S (rs10490924) G/G	risco de DMI ligeiro (1 alelo CFH)	alta – chip direto
COL1A1/COL5A1	COL1A1 Sp1 (rs1800012) C/C; COL5A1 rs12722 T/T	sem alelos de risco	alta – chip direto
CYP2C19	*1/*1 (sem *2, *3, *4, *17)	metabolizador normal	alta – chip direto
CYP2R1/DHCR7	CYP2R1 rs10741657 G/A, rs10766197 G/G (imputado); DHCR7/ NADSYN1 rs12785878 G/G	típico	alta – chip + imputação
CYP3A4	*1/*1 (sem *22, rs35599367 G/G)	normal	alta – chip direto
CYP4F2	V433M (rs2108622) C/C	normal (metabolismo das vitaminas E e K normal)	alta – chip direto
FADS1/FADS2	FADS1 rs174546 C/C; rs174537 G/G; FADS2 rs1535 A/A; ELOVL2 rs953413 G/G	dessaturases de alta atividade (mais AA a partir do LA; boa conversão ALA→EPA)	alta – chip direto
FMO3	E158K (rs2266782) G/G; rs2266780 A/A	FMO3 típica (forma TMAO a partir de colina/ carnitina)	alta – chip direto
FUT2	rs601338 G/A (W143X heterozigoto); rs602662 G/A	secretor (1 alelo funcional)	alta – chip direto
G6PD	B (normal), hemizigoto; sem A– nem Mediterrânea	normal	alta para as variantes testadas – chip
GC (DBP)	rs2282679 T/T; rs4588 G/G; rs7041 C/C (sem Gc2)	proteína de ligação da vitamina D favorável	alta – chip direto
GGCX	rs699664 C/T	variante comum	alta – chip direto (efeito pequeno)

Gene	Genótipo	Fenótipo	Confiança / origem
GPX1	Pro198Leu (rs1050450) A/G	atividade ligeiramente reduzida	alta – chip direto
GSTA1	*B/*B (rs3957357 A/A)	expressão reduzida	alta – chip + imputação
HLA-B*35:01	não portador provável (tags imputadas; VPN 0,97)	sem o HLA de lesão hepática por curcuma/ chá verde/Polygonum	moderada – tags imputadas
HLA-DQ2/DQ8	rs2187668 C/C; rs7454108 T/T; rs7775228 T/T (sem DQ2.5 nem DQ8)	sem HLA de doença celíaca	alta – tags chip
HNMT	Thr105Ile (rs11558538) T/C	atividade ligeiramente reduzida	alta – chip direto (efeito pequeno)
LCT	–13910 C/T (rs4988235 A/G); rs182549 C/T	persistência da lactase	alta – chip direto
MTR	A2756G (rs1805087) A/A	normal	alta – chip direto
MTRR	A66G (rs1801394) A/A; rs1532268 C/C	normal	alta – chip direto
NAT2	*5/*5 provável (341C, 481T, 803G homozigotos)	acetilador lento	alta – chip direto (7 SNPs)
NFE2L2 (NRF2)	–617 C/C (rs6721961)	promotor normal: resposta NRF2 intacta	alta – chip direto
NQO1	P187S (rs1800566) G/G (*1/*1)	normal (sem alelo nulo)	alta – chip direto
OPRM1	118 A/G (rs1799971)	portador do alelo G	alta – chip (efeito clínico inconsistente)
PAH	sem variantes patogénicas entre as testadas (rastreo ClinVar do chip)	normal para as variantes testadas	parcial – chip (só variantes conhecidas)
PDXK/ALPL/NBPF3 (B6)	PDXK rs2010795 G/G; ALPL rs1256335 G/A; NBPF3 rs4654748 C/T	ativação da B6 típica a alta	alta – chip direto
PEMT	rs7946 C/T (V175M het); rs12325817 C/C	síntese endógena de colina reduzida (ligeiro)	alta – chip direto
SLC22A4/5 (OCTN1/2)	SLC22A4 L503F (rs1050152) C/C; SLC22A5 rs2631367 G/G	transporte de ergotioneína e carnitina típico	alta – chip direto
SLC23A1/2 (vit. C)	SLC23A1 rs33972313 C/C, rs10063949 C/C; SLC23A2 rs6053005 C/C	transporte de vitamina C típico	alta – chip direto
SLC30A8	rs13266634 C/C (R325); rs11558471 A/A	alelos que mais beneficiam da ingestão de zinco (glicose)	alta – chip direto
SLC39A8	A391T (rs13107325) C/C; rs233804 C/C	transporte de manganês normal	alta – chip direto
SLCO1B1	*1/*14 (521 T/T; 388G e 463A heterozigotos)	função aumentada	alta – chip direto
SOD2	Val16Ala (rs4880) G/G (Ala/Ala)	importação mitocondrial eficiente da MnSOD	alta – chip direto
TCN2	776 C/G (rs1801198 C/G); rs9606756 A/G	transporte de B12 ligeiramente menos eficiente (efeito pequeno)	alta – chip direto
TMPRSS6/TF	TMPRSS6 rs855791 G/A; TF rs3811647 G/G, rs1799852 C/T	efeitos pequenos no ferro	alta – chip direto
TRPM6	rs3750425 C/C; rs2274924 T/T	absorção de magnésio típica	alta – chip direto
UGT1A6	*2 heterozigoto (rs2070959 A/G, rs6759892 T/G)	glucuronidação de salicilato/fenóis ligeiramente diferente	alta – chip direto (efeito pequeno)
VDR	FokI (rs2228570) G/A; TaqI (rs731236) G/A; BsmI (rs1544410) T/C; ApaI (rs7975232) A/A	típico (heterozigoto nos principais)	alta – chip direto (efeito fraco)

71 genes/eixos usados neste relatório. Cores desta tabela: vermelho = vulnerabilidade com consequência de evitar; laranja = fenótipo que muda dose ou forma; amarelo = atenção ou efeito pequeno; cinzento = não determinável; verde = normal/favorável.

3. Suplementos por categoria

Em cada categoria, a tabela mostra os suplementos com gene relevante, ordenados por gravidade. Por baixo vem a lista compacta dos que não têm relevância genética conhecida, com a via principal (quando relevante) e, se for um gene avaliado, o seu estado no Sérgio F.

3.1 Vitaminas e formas — 72 suplementos

evitar: 5 · ajustar dose: 24 · monitorizar: 1 · normal: 33 · sem relevância genética conhecida: 9

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
hexanicotinato de inositol Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Niacina em dose farmacológica (≥ 500 mg) é hepatotóxica, sobretudo nas formas de libertação prolongada (LiverTox, probabilidade A). PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável aumentam a vulnerabilidade. Sem indicação (sugestão, não aplicada).	LiverTox (NIH); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
niacina (ácido nicotínico, dose alta) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Niacina em dose farmacológica (≥ 500 mg) é hepatotóxica, sobretudo nas formas de libertação prolongada (LiverTox, probabilidade A). PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável aumentam a vulnerabilidade. Sem indicação (sugestão, não aplicada).	LiverTox (NIH); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
vitamina A (acetato de retinilo) Evitar	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).	NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i>	BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
vitamina A (retinol, palmitato de retinilo) Evitar	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).	NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i>	BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
vitamina A + D (óleo) Evitar	BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).	NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i>	BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
Ester-C (ascorbato com metabolitos) Ajustar dose	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
acerola (vitamina C natural) Ajustar dose	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
alfa-GPC (glicerofosfocolina) Ajustar dose	PEMT: V175M het FMO3: típica	preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma)	PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38); estudos de TMAO por forma de colina <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ascorbato de cálcio (vitamina C tamponada) Ajustar dose	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
ascorbato de sódio Ajustar dose	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
colina (bitartarato) Ajustar dose	PEMT : V175M het FMO3 : típica	preferir citicolina ou fosfatidilcolina (forma)	PEMT V175M het: síntese endógena de colina um pouco menor (racional para colina). FMO3 típica: o bitartarato e o alfa-GPC geram mais TMA/TMAO do que a fosfatidilcolina/citicolina; com prioridade vascular genética (9p21, CETP), preferir citicolina 250–500 mg ou PC 1–2 g (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38); estudos de TMAO por forma de colina <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta
complexo B Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
complexo B em gomas Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
complexo B metilado Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
ferro + vitamina C (combinado) Ajustar dose	HFE : H63D het TMPS6/TF : efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPS6/TF: alta
multivitamínico 50+ Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2–3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
multivitamínico em gomas Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
multivitamínico feminino Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
multivitamínico geral Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
multivitamínico masculino Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
multivitamínico pré-natal Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC) HFE : H63D het BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto	escolher fórmula	Escolher fórmula sem ácido fólico (DHFR CC → 5-MTHF), sem ferro (HFE H63D), sem retinol pré-formado (isotretinoína; BCO1 sem necessidade) e com B6 ≤ 5 mg (PDXK). A maioria dos multivitamínicos comuns falha 2-3 destes critérios (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada HFE: alta BCO1: alta PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
palmitato de ascorbilo Ajustar dose	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ piridoxal-5-fosfato (P5P) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	descer dose (≤ 5 mg/dia)	Stack atual (15 mg) — plano S6: AJUSTAR (descer). ≤ 5 mg/dia ou parar (acima do limite europeu, sem indicação genética). PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior europeu (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S6); EFSA UL B6 (2023) <i>moderada (limite de segurança)</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto	descer dose (≤ 5 mg/dia)	PDXK rs2010795 G/G (ativação alta) e ALPL/NBPF3 heterozigotos: sem necessidade genética de B6 extra. Uso crónico de 15 mg passa o limite superior europeu (12 mg) e associa-se a neuropatia. ≤ 5 mg/dia ou pausar (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S6); EFSA UL B6 (2023) <i>moderada (limite de segurança)</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta
vitamina C (ácido ascórbico) Ajustar dose	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
vitamina C + zinco Ajustar dose	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
★ vitamina C lipossomal Ajustar dose	HFE: H63D het G6PD: normal SLC23A1/2 (vit. C): típico	tomar entre refeições (horário)	Stack atual (500 mg) — plano S16: AJUSTAR (horário). Sempre ≥ 2 h longe das refeições. HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme. 500 mg sempre ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal; SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
ácido fólico (sintético) Ajustar dose	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50-60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
ácido fólico + B12 (combinado) Ajustar dose	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50-60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
fórmula AREDS2 (olhos) Monitorizar	CFH/ARMS2: CFH het SLC30A8: C/C (zinco útil)	sem indicação; controvérsia zinco × CFH	CFH Y402H het e ARMS2 G/G. Um grupo (Awh et al.) sugeriu que, neste padrão, o zinco em dose alta (80 mg) da AREDS piora a DMI; a reanálise da AREDS (Chew 2014) não confirmou. Sem DMI, a fórmula não está indicada; luteína/zeaxantina isoladas chegam.	AREDS/AREDS2; Awh 2013/2015 vs Chew 2014 <i>fraca (controversa)</i>	CFH/ARMS2: alta SLC30A8: alta
★ 5-MTHF (L-metilfolato de cálcio) ⊕ Normal	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	forma ideal para o genótipo	Stack atual (800 µg) — plano S3: MANter. Manter 800 µg; nenhum produto com ácido fólico. O 5-MTHF entra diretamente no ciclo sem DHFR nem MTHFR. Manter 800 µg (não subir) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
5-MTHF sal de glucosamina (Quatrefolic) ⊕ Normal	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	forma ideal para o genótipo	Mesma lógica do 5-MTHF cálcico: não depende de DHFR nem MTHFR. Não somar ao 5-MTHF já tomado (teto ~800 µg).	Plano genético (S3) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
PABA (ácido para-aminobenzoico) Normal	NAT2: lento	acetilação lenta, sem relevância em dose nutricional	O PABA é acetilado pela NAT2 (*5/*5 lento); sem consequência clínica conhecida em doses de suplemento.	Farmacologia do PABA <i>fraca</i>	NAT2: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
adenosilcobalamina Normal	TCN2 : 776CG (ligeiro) FUT2 : secretor MTR : normal (AA) MTRR : normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).	Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>	TCN2: alta FUT2: alta MTR: alta MTRR: alta
betacaroteno Normal	BCO1 : conversão ligeiramente ↓	conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática	BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).	Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>	BCO1: alta
biotina + zinco (cabelo) ⊕ Normal	SLC30A8 : C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
calcifediol (25-OH-D3) Normal	GC (DBP) : favorável VDR : típico CYP2R1/DHCR7 : típico	metabolismo da vitamina D favorável/típico	GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i>	GC (DBP): alta VDR: alta CYP2R1/DHCR7: alta
carotenoides mistos Normal	BCO1 : conversão ligeiramente ↓	conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática	BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).	Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>	BCO1: alta
citicolina (CDP-colina) ⊕ Normal	PEMT : V175M het FMO3 : típica PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	forma preferida de colina	PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
cálcio + vitamina D3 Normal	VDR : típico GC (DBP) : favorável HFE : H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
folato natural (extrato de alimentos) ⊕ Normal	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	normal	Folato alimentar (folhas, leguminosas) é sempre adequado ao genótipo.	Plano genético (e.6) <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
fosfatidilcolina ⊕ Normal	PEMT : V175M het FMO3 : típica PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	forma preferida de colina	PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
hidroxocobalamina Normal	TCN2 : 776CG (ligeiro) FUT2 : secretor MTR : normal (AA) MTRR : normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).	Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>	TCN2: alta FUT2: alta MTR: alta MTRR: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
lecitina de soja/girassol ⊕ Normal	PEMT : V175M het FMO3 : típica PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	forma preferida de colina	PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
★ metilcobalamina Normal	TCN2 : 776CG (ligeiro) FUT2 : secretor MTR : normal (AA) MTRR : normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	Stack atual (1000 µg (forma não especificada)) — plano S4: MANTER. 1000 µg (500 µg se surgir acne); metil- ou adenosil-cobalamina. MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).	Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>	TCN2: alta FUT2: alta MTR: alta MTRR: alta
★ riboflavina-5-fosfato (R5P) Normal	MTHFR : 677CT/ 1298AC	benefício modesto no 677CT	Stack atual (25 mg) — plano S5: AJUSTAR (opcional). 5–10 mg chegam; manter 25 mg tem risco baixo. A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.	Ensaio riboflavina × MTHFR 677 (McNulty 2006) <i>moderada (TT) · fraca (CT)</i>	MTHFR: alta
tocoferóis mistos Normal	CYP4F2 : normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta
tocotrienóis Normal	CYP4F2 : normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta
vitamina B12 (cianocobalamina) Normal	TCN2 : 776CG (ligeiro) FUT2 : secretor MTR : normal (AA) MTRR : normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).	Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>	TCN2: alta FUT2: alta MTR: alta MTRR: alta
vitamina B12 sublingual/spray Normal	TCN2 : 776CG (ligeiro) FUT2 : secretor MTR : normal (AA) MTRR : normal (AA)	transporte e uso de B12 típicos	MTR A/A e MTRR A/A (comuns); TCN2 776 C/G e TCN1 G/A com efeito pequeno; FUT2 secretor. Sem necessidade genética de dose alta nem de forma especial; metil/adenosil são opções, a cianocobalamina também funciona (vestígio de cianeto irrelevante). 1000 µg chega (500 µg se aparecer acne).	Plano genético (S4); GWAS de B12 (Hazra 2008) <i>fraca</i>	TCN2: alta FUT2: alta MTR: alta MTRR: alta
vitamina B2 (riboflavina) Normal	MTHFR : 677CT/ 1298AC	benefício modesto no 677CT	A riboflavina estabiliza a MTHFR termolábil; o benefício é claro em 677TT e só modesto nos heterozigotos. Dose baixa (5–10 mg) chega; 25 mg é seguro.	Ensaio riboflavina × MTHFR 677 (McNulty 2006) <i>moderada (TT) · fraca (CT)</i>	MTHFR: alta
vitamina D2 (ergocalciferol) Normal	GC (DBP) : favorável CYP2R1/DHCR7 : típico	típico (D3 preferível)	Genética favorável; a D2 liga-se menos à DBP e sobe menos a 25(OH)D do que a D3 (questão de forma, não de genes).	NIH ODS (vitamina D) <i>moderada</i>	GC (DBP): alta CYP2R1/DHCR7: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ vitamina D3 (colecalfiferol) Normal	GC (DBP): favorável VDR: típico CYP2R1/DHCR7: típico	metabolismo da vitamina D favorável/típico	Stack atual (10 000 UI) — plano S2: MANTER (coordenação). Manter 10 000 UI (Nota de coordenação: prevalece a decisão baseada em medições; a leitura só genética apontaria 4000 UI). GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i>	GC (DBP): alta VDR: alta CYP2R1/DHCR7: alta
vitamina D3 + K2 Normal	GC (DBP): favorável VDR: típico CYP2R1/DHCR7: típico	metabolismo da vitamina D favorável/típico	GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i>	GC (DBP): alta VDR: alta CYP2R1/DHCR7: alta
vitamina D3 dose alta semanal (50 000 UI) Normal	GC (DBP): favorável VDR: típico CYP2R1/DHCR7: típico	metabolismo da vitamina D favorável/típico	GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i>	GC (DBP): alta VDR: alta CYP2R1/DHCR7: alta
vitamina D3 vegana (líquen) Normal	GC (DBP): favorável VDR: típico CYP2R1/DHCR7: típico	metabolismo da vitamina D favorável/típico	GC sem Gc2 (DBP favorável), CYP2R1/DHCR7 típicos, VDR típico: a genética não prevê necessidade aumentada. A dose é definida pelas análises; por coordenação, mantêm-se 10 000 UI de D3 (decisão baseada em medições); a leitura só genética apontaria 4000 UI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S2 + Nota de coordenação); GWAS vitamina D (Wang 2010) <i>moderada (genótipo) · fraca (dose)</i>	GC (DBP): alta VDR: alta CYP2R1/DHCR7: alta
vitamina E (acetato de tocoferilo) Normal	CYP4F2: normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta
vitamina E (d-alfa-tocoferol) Normal	CYP4F2: normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta
vitamina E sintética (dl-alfa-tocoferol) Normal	CYP4F2: normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta
vitamina K1 (filoquinona) Normal	VKORC1: TT (sensível) CYP4F2: normal GGCX: C/T	normal (relevante só com cumarínicos)	VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).	CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2) <i>forte (contexto cumarínico)</i>	VKORC1: alta CYP4F2: alta GGCX: alta
vitamina K2 MK-4 Normal	VKORC1: TT (sensível) CYP4F2: normal GGCX: C/T	normal (relevante só com cumarínicos)	VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).	CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2) <i>forte (contexto cumarínico)</i>	VKORC1: alta CYP4F2: alta GGCX: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ vitamina K2 MK-7 Normal	VKORC1: TT (sensível) CYP4F2: normal GGCX: C/T	normal (relevante só com cumarínicos)	Stack atual (240 µg) — plano S2: MANTER. Igual; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT). VKORC1 –1639 T/T + CYP4F2 C/C + GGCX C/T: sem efeito na ausência de anticoagulante. Se algum dia tomar varfarina/ acenocumarol, manter a ingestão de K estável e avisar o médico (o VKORC1 TT torna o INR muito sensível).	CPIC varfarina 2017 (contexto); plano genético (S2) <i>forte (contexto cumarínico)</i>	VKORC1: alta CYP4F2: alta GGCX: alta
ácido folínico (folinato de cálcio) Normal	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	evita a DHFR	O folínico salta a DHFR, mas ainda precisa da MTHFR para dar 5-MTHF; com o 5-MTHF já no stack é redundante.	Bioquímica do ciclo do folato <i>fraca</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada

Sem relevância genética conhecida (9):

benfotiamina (SLC19A2/3)	inositol (mio-inositol)	TTFD (fursultiamina) (lipossolúvel)
biotina (B7) (excreção renal)	pantetina (CoA)	vitamina B1 (tiamina HCl) (SLC19A2/3)
D-quiro-inositol	sulbutiamina (lipossolúvel)	ácido pantoténico (B5) (CoA)

3.2 Minerais e oligoelementos — 75 suplementos

ajustar dose: 10 · monitorizar: 6 · normal: 41 · sem relevância genética conhecida: 18

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ZMA (zinco, magnésio, B6) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10-50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
bisglicinato de ferro Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
complexo ferro-polissacarídeo Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
ferro carbonilo Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
ferro heme (polipeptídeo) Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
ferro lipossomal / sucrossomial Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
fumarato ferroso Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
gluconato ferroso Ajustar dose	HFE : H63D het TMPRSS6/TF : efeito pequeno	só com défice confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar défice, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
★ minerais vestigiais (multiminerais) Ⓢ Ajustar dose	SLC30A8 : C/C (zinco útil) GPX1 : Pro198Leu het SLC39A8 : normal AOC1 (DAO) : ligeiramente ↓	subir zinco e cobre	Stack atual (Zn 11, Cu 0,9, I 0,05, Se 0,055, Mn 2,3, Cr 0,035, Mo 0,045, B 1 mg) — plano S12: AJUSTAR (Zn e Cu). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg; resto igual. SLC30A8 C/C + rs11558471 A/A (zinco geneticamente útil); GPX1 Pro198Leu (selénio já adequado, sem castanha-do-Brasil); SLC39A8 C/C (manganês sem ajuste); DAO é enzima de cobre (AOC1 het). Zinco total 20-25 mg + cobre total 1,5-2 mg, ≥ 2 h longe da NAC, do Ca-AKG e da fibra (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta GPX1: alta SLC39A8: alta AOC1 (DAO): alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
sulfato ferroso Ajustar dose	HFE: H63D het TMPRSS6/TF: efeito pequeno	só com déficit confirmado	HFE H63D het (C282Y e S65C ausentes): risco baixo de sobrecarga, mas ferro por rotina não tem indicação genética e o alvo é não acumular ferro. Usar só se um médico confirmar déficit, por tempo limitado (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3); diretrizes HFE (EASL 2022) <i>moderada</i>	HFE: alta TMPRSS6/TF: alta
bicarbonato de potássio Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.12) <i>moderada (interação)</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
citrato de potássio Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.12) <i>moderada (interação)</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
cloreto de potássio Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.12) <i>moderada (interação)</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
comprimidos de sal (cloreto de sódio) Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	evitar uso rotineiro	Sensibilidade genética ao sal: comprimidos de sal só para suor intenso e prolongado.	Plano genético (e.3) <i>moderada</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
gluconato de potássio Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.12) <i>moderada (interação)</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
sal com cloreto de potássio (substituto do sal) Monitorizar	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/CYP11B2): sensível (modesto)	potássio só pela comida	Sensibilidade genética ao sal (AGT M235T, ADD1 G460W, GNB3 825T, CYP11B2 –344) dá racional para mais potássio, mas o telmisartan do stack retém potássio: suplemento ou sal com KCl só com controlo médico. Preferir vegetais e leguminosas (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.12) <i>moderada (interação)</i>	Sal (AGT/ADD1/ GNB3/ CYP11B2): alta
L-OptiZinc (monometionina de zinco) ⊕ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
L-aspartato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
L-treonato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
acetato de zinco (pastilhas) ⊕ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ acetil-aurato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	Stack atual (750 mg) — plano S13: MANTER. Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
aspartato de lítio Normal	APOE: ε3/ε3	sem gene de segurança	Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genômico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia.	Plano genético (S15, f.19) <i>fraca</i>	APOE: alta
bisglicinato de cobre Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil) AOC1 (DAO): ligeiramente ↓	útil se o zinco subir	Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10–15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5–2 mg/dia (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta AOC1 (DAO): alta
bisglicinato de zinco ☯ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
carbonato de cálcio Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
citrato de cálcio Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
citrato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
citrato de zinco ☯ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
cloreto de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
cálcio + magnésio Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
cálcio de algas (Lithothamnion) Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
cálcio de coral Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
cálcio-magnésio-zinco Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ glicinato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	Stack atual (500 mg) — plano S13: MANTER. Igual. TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
gluconato de cobre Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil) AOC1 (DAO): ligeiramente ↓	útil se o zinco subir	Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10–15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5–2 mg/dia (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta AOC1 (DAO): alta
gluconato de zinco ☺ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
hidroxiapatite (MCHC) Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bônus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
iodo + selênio (tiroide) Normal	GPX1: Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta
lactato/gluconato de cálcio Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bônus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
levedura de selênio Normal	GPX1: Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta
magnésio + zinco Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
malato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
manganês (bisglicinato/ gluconato) Normal	SLC39A8: normal	transporte normal	SLC39A8 A391T ausente (C/C): manganês sem ajuste; não exceder 11 mg/dia.	Estudos SLC39A8 (Park 2015) <i>moderada</i>	SLC39A8: alta
★ orotato de lítio (dose baixa) Normal	APOE: ε3/ε3	sem gene de segurança	Stack atual (5 mg) — plano S15: MANTER. Igual; pausar em dias de vômitos/diarreia (telmisartan/dapagliflozina). Sem PGx para o lítio em microdose; APOE ε3/ε3; PGS de Alzheimer de 39 variantes p91 (genômico p52): racional fraco. Com telmisartan (sobe o lítio) e dapagliflozina (baixa-o): pausar em dias de vômitos/diarreia.	Plano genético (S15, f.19) <i>fraca</i>	APOE: alta
orotato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
picolinato de zinco  Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
selenato de sódio Normal	GPX1: Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta
selenito de sódio Normal	GPX1: Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta
selenometionina Normal	GPX1: Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta
sulfato de cobre Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil) AOC1 (DAO): ligeiramente ↓	útil se o zinco subir	Necessário para manter Zn:Cu ≈ 10-15:1 se o zinco subir (SLC30A8); a DAO é uma enzima de cobre (AOC1 het). Total 1,5-2 mg/dia (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta AOC1 (DAO): alta
sulfato de magnésio (sal de Epsom) Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
sulfato de zinco  Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
taurato de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
zinco + cobre (combinado)  Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
zinco-carnosina (PepZin GI)  Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil) CNDP1: indeterminado	zinco útil	Zinco (SLC30A8 C/C) com carnosina local no estômago; a carnosinase (CNDP1) não é avaliável, mas aqui o efeito é tópico.	Kanoni 2011; ensaios PepZin GI <i>fraca</i>	SLC30A8: alta CNDP1: não determinável
óxido de magnésio Normal	TRPM6: típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
óxido de zinco  Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20-25 mg/dia com 1,5-2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10-15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta

Sem relevância genética conhecida (18):

boro (citrato/glicinato)
citrato de estrôncio (osso)
crômio GTF (levedura)
enxofre orgânico (MSM)
fósforo (fosfatos) (renal)
germânio orgânico (Ge-132)

gotas de minerais iônicos (vários)
iodeto de potássio (tiroide)
iodo de algas (kelp) (tiroide)
iodo nascente (tiroide)
molibdênio (glicinato)
picolinato de crômio

polinicotinato de crômio
prata coloidal
solução de Lugol (tiroide)
sílica / ácido ortosilícico (renal)
sódio/eletrólitos (renal)
vanádio (sulfato de vanadilo)

3.3 Aminoácidos, proteínas e derivados — 80 suplementos

ajustar dose: 2 · monitorizar: 6 · indeterminado: 2 · normal: 30 · sem relevância genética conhecida: 40

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ TMG (trimetilglicina, betaína anidra)  Ajustar dose	BHMT: R239Q het GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	ajustar dose (plano)	Stack atual (1500 mg) — plano S7: AJUSTAR (subir). Subir para 3 g/dia em 2 tomas; não passar de 3 g (LDL). BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S7) <i>moderada</i>	BHMT: alta GNMT: alta MTHFR: alta
★ glicina  Ajustar dose	CPS1: glicina baixa GSTM1: nulo provável GNMT: TT	ajustar dose (plano)	Stack atual (3 g) — plano S8: AJUSTAR (subir). Subir para 5 g/dia (3 g ao deitar + 2 g de manhã). CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).	GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8) <i>moderada</i>	CPS1: alta GSTM1: moderada GNMT: alta
BCAA (leucina, isoleucina, valina) Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
L-isoleucina Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
L-leucina Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
L-metionina Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	evitar suplemento isolado	Metionina extra vira SAM e depois homocisteína; com MTHFR composto, GNMT TT e COMT Val/Val (gasta SAM) o score genético de homocisteína está no percentil 92. Sem indicação.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta GNMT: alta MTHFR: alta
L-valina Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
SAMe (S-adenosilmetionina) Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	o plano genético desaconselha acrescentar	COMT Val/Val + GNMT TT: mais SAM tende a ser transformada em homocisteína (score genético p92). Para metilação, preferir TMG + 5-MTHF + creatina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	COMT: alta GNMT: alta MTHFR: alta
★ L-carnosina Indeterminado	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	Stack atual (2 g) — plano S21: MANTER. 1 g × 2 (carnosinase CNDP1 não avaliável). A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).	Literatura CNDP1 (Janssen 2005) <i>não determinável</i>	CNDP1: não determinável
anserina Indeterminado	CNDP1: indeterminado	indeterminado (carnosinase)	A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).	Literatura CNDP1 (Janssen 2005) <i>não determinável</i>	CNDP1: não determinável
AAKG (alfa-cetoglutarato de arginina) Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO (efeito pequeno)	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).	Estudos NOS3; NIH ODS (arginina) <i>fraca</i>	NOS3: alta
DL-fenilalanina (DLPA) Normal	PAH: sem variantes	normal para as variantes testadas	Sem variantes patogénicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).	ClinVar (chip) <i>moderada</i>	PAH: parcial

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
GlyNAC (glicina + NAC) ⊕ Normal	CPS1: glicina baixa GSTM1: nulo provável GNMT: TT	glicina geneticamente útil	CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).	GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8) <i>moderada</i>	CPS1: alta GSTM1: moderada GNMT: alta
L-arginina Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO (efeito pequeno)	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).	Estudos NOS3; NIH ODS (arginina) <i>fraca</i>	NOS3: alta
L-carnitina (tartarato) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico; forma TMAO	OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crônica em dose alta.	Plano genético (S19); Koeth 2013 <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta
L-carnitina base Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico; forma TMAO	OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crônica em dose alta.	Plano genético (S19); Koeth 2013 <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta
L-citrulina ⊕ Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.	Estudos NOS3; ensaios de citrulina <i>fraca</i>	NOS3: alta
L-fenilalanina Normal	PAH: sem variantes	normal para as variantes testadas	Sem variantes patogênicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).	ClinVar (chip) <i>moderada</i>	PAH: parcial
L-tirosina Normal	COMT: Val/Val (alta)	sem interação robusta	COMT Val/Val: degradação rápida da dopamina; a tirosina é segura, sem evidência robusta de efeito dependente do genótipo.	Estudos COMT × tirosina (pequenos) <i>fraca</i>	COMT: alta
N-acetil-L-tirosina (NALT) Normal	COMT: Val/Val (alta)	sem interação robusta	COMT Val/Val: degradação rápida da dopamina; a tirosina é segura, sem evidência robusta de efeito dependente do genótipo.	Estudos COMT × tirosina (pequenos) <i>fraca</i>	COMT: alta
★ NAC (N-acetilcisteína) ⊕ Normal	GSTM1: nulo provável GSTA1: *B/*B GPX1: Pro198Leu het	apoio útil ao glutatião	Stack atual (1800 mg) — plano S17: MANter. 1200–1800 mg, longe do treino. GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, GCLM –588 C/T e GPX1 Pro198Leu: fase II fraca → NAC é coerente. Longe do treino; ≥ 2 h longe do zinco/cobre.	Plano genético (S17) <i>moderada</i>	GSTM1: moderada GSTA1: alta GPX1: alta
S-acetil-glutathiona Normal	GSTM1: nulo provável GSTA1: *B/*B	racional (redundante com NAC + glicina)	GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.	Plano genético (d) <i>fraca</i>	GSTM1: moderada GSTA1: alta
★ acetil-L-carnitina (ALCAR) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico	Stack atual (500 mg) — plano S19: MANter. 500 mg de manhã. OCTN2 (SLC22A5) típico; CPT2 V368I het; FMO3 típica (algum TMAO). Manter 500 mg de manhã.	Plano genético (S19) <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta
betaína HCl (com pepsina) ⊕ Normal	BHMT: R239Q het GNMT: TT MTHFR: 677CT/1298AC	via da betaína geneticamente útil	BHMT R239Q het, GNMT TT e MTHFR composto: a via BHMT compensa a do folato. Teto de 3 g/dia (≥ 4 g sobe a LDL) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S7) <i>moderada</i>	BHMT: alta GNMT: alta MTHFR: alta
citrulina malato ⊕ Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.	Estudos NOS3; ensaios de citrulina <i>fraca</i>	NOS3: alta
★ colagénio hidrolisado bovino Normal	COL1A1/COL5A1: normal	sem alelos de risco	Stack atual (20 g) — plano S9: MANter. Igual (fonte de glicina). COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).	Plano genético (S9) <i>fraca</i>	COL1A1/COL5A1: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
colagénio marinho Normal	COL1A1/COL5A1: normal	sem alelos de risco	COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).	Plano genético (S9) <i>fraca</i>	COL1A1/COL5A1: alta
creatina HCl ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
creatina etil éster ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
★ creatina mono-hidratada ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	Stack atual (5 g) — plano S10: MANTER. Igual. AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
creatina tamponada (Kre-Alkalyn) ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
glicina-propionil-L-carnitina (GPLC) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico; forma TMAO	OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.	Plano genético (S19); Koeth 2013 <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta
glutaciona lipossomal Normal	GSTM1: nulo provável GSTA1: *B/*B	racional (redundante com NAC + glicina)	GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.	Plano genético (d) <i>fraca</i>	GSTM1: moderada GSTA1: alta
glutaciona oral reduzida Normal	GSTM1: nulo provável GSTA1: *B/*B	racional (redundante com NAC + glicina)	GSTM1 nulo provável/GSTA1 *B/*B dão racional; com NAC + glicina é redundante.	Plano genético (d) <i>fraca</i>	GSTM1: moderada GSTA1: alta
nitrato de creatina ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
propionil-L-carnitina Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico FMO3: típica	transporte típico; forma TMAO	OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.	Plano genético (S19); Koeth 2013 <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta
proteína de soro de leite (whey concentrado) Normal	LCT: persistente	lactose tolerada	LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	LCT: alta
péptidos de colagénio específicos (Verisol/ Fortigel) Normal	COL1A1/COL5A1: normal	sem alelos de risco	COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).	Plano genético (S9) <i>fraca</i>	COL1A1/COL5A1: alta
whey hidrolisado Normal	LCT: persistente	lactose tolerada	LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	LCT: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
whey isolado Normal	LCT: persistente	lactose tolerada	LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	LCT: alta

Sem relevância genética conhecida (40):

5-HTP (AADC)	HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato)	OKG (alfa-cetoglutarato de ornitina)
agmatina	L-alanina	ornitina-aspartato (LOLA) (ciclo da ureia)
beta-alanina (CNDP1) — <i>CNDP1: indeterminado</i>	L-aspartato	proteína de arroz
caldo de ossos em pó	L-cisteína (CBS/GSH)	proteína de carne (beef isolate)
caseína micelar	L-glutamina	proteína de cânhamo
colagénio tipo II não desnaturado (UC-II)	L-histidina (HDC)	proteína de ervilha
DMG (dimetilglicina)	L-lisina	proteína de grilo (insetos)
EAA (aminoácidos essenciais) (vários)	L-ornitina (OTC)	proteína de ovo (albumina)
GABA	L-prolina	proteína de soja isolada
gelatina	L-serina (PHGDH)	sarcosina
glutamina péptido	L-teanina	★ taurina
HICA (ácido alfa-hidroxi-isocapróico)	L-treonina	ácido D-aspártico
hidroxiprolina	L-triptofano (TPH/IDO)	ácido gama-aminobutírico fermentado (PharmaGABA)
		ácido glutâmico

3.4 Ácidos gordos, óleos e fosfolípidos — 45 suplementos

evitar: 1 · ajustar dose: 1 · monitorizar: 9 · normal: 19 · sem relevância genética conhecida: 15

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
óleo de fígado de bacalhau Evitar	BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	evitar retinol pré-formado	A conversão de β-caroteno está só ligeiramente reduzida (BCO1 R267S het; sem A379V), por isso não há necessidade genética de retinol. Com a isotretinoína do stack, retinol suplementar soma retinoides (toxicidade, transaminases); o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ) reforça. Obter vitamina A de carotenoides (sugestão, não aplicada).	NIH ODS (vitamina A); plano genético (b.3); rótulo da isotretinoína <i>forte (interação) · fraca (BCO1)</i>	BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
★ óleo de peixe (EPA+DHA, TG/rTG) ⊕ Ajustar dose	FADS1/FADS2 : alta atividade APOE : ε3/ε3	ajustar dose (plano)	Stack atual (EPA 1125 + DHA 875 mg) — plano S1: AJUSTAR. Subir para 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (Nota de coordenação; a leitura só genética dava 2,5–3 g), forma rTG, com a refeição mais gorda e longe do psyllium. FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
CLA (ácido linoleico conjugado) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável TCF7L2/FTO/GCKR : desfavorável	sem benefício; possível piora metabólica	O CLA t10,c12 aumentou a resistência à insulina e a gordura hepática em ensaios; com PNPLA3/TCF7L2 de risco, evitar.	Ensaios CLA (Risérus 2002) <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada TCF7L2/FTO/GCKR: alta
óleo de borragem (GLA) Monitorizar	FADS1/FADS2 : alta atividade PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	GLA→AA + alcaloides	FADS1 alto (GLA→AA) e possível presença de alcaloides pirrolizidínicos hepatotóxicos (fígado genético): só produtos certificados sem PA.	Estudos FADS1; EMA (PA) <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
óleo de coco Monitorizar	CETP/9p21/APOB : risco vascular genético	gordura saturada (LDL)	Prioridade genética a LDL/ApoB baixos (CETP alta, 9p21, APOB): o óleo de coco sobe a LDL; não usar como suplemento.	Plano genético (e.3) <i>moderada</i>	CETP/9p21/APOB: alta
óleo de cártamo Monitorizar	FADS1/FADS2 : alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ômega-6 suficiente. Preferir ômega-3 isolado.	Estudos FADS × LA <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de fígado de tubarão (alquilgliceróis) Monitorizar	BCO1 : conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	confirmar teor de retinol	Pode conter vitamina A pré-formada em quantidade variável; com isotretinoína e fígado genético, só um produto sem retinol (sugestão, não aplicada).	NIH ODS (vitamina A) <i>fraca</i>	BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
óleo de grão de uva Monitorizar	FADS1/FADS2 : alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ômega-6 suficiente. Preferir ômega-3 isolado.	Estudos FADS × LA <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de groselha-negra (GLA) Monitorizar	FADS1/FADS2 : alta atividade	GLA pode virar AA	Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício. Sem indicação genética.	Estudos FADS1 × GLA (Gillingham 2013) <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de prímula (GLA) Monitorizar	FADS1/FADS2 : alta atividade	GLA pode virar AA	Com FADS1 de alta atividade, parte do GLA→DGLA segue para ácido araquidónico (pró-inflamatório), reduzindo o benefício. Sem indicação genética.	Estudos FADS1 × GLA (Gillingham 2013) <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ômega-3-6-9 Monitorizar	FADS1/FADS2: alta atividade	ômega-6 desnecessário	O LA extra é convertido eficazmente em AA (FADS alto); a dieta já tem ômega-6 suficiente. Preferir ômega-3 isolado.	Estudos FADS × LA <i>fraca</i>	FADS1/FADS2: alta
DHA concentrado ⊕ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
EPA concentrado ⊕ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
estanoís vegetais ⊕ Normal	ABCG5/ABCG8: normal CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	útil para LDL (sem hiperabsorção)	ABCG5/8 sem variantes de hiperabsorção (seguro); prioridade genética a LDL baixa (CETP/9p21/APOB). 2 g/dia baixam a LDL ~8–10%; compatível com a ezetimiba (sugestão, não aplicada).	Plano genético (Anexo 1); consenso EAS fitosteróis <i>moderada</i>	ABCG5/ABCG8: alta CETP/9p21/APOB: alta
fitosteróis (beta-sitosterol) ⊕ Normal	ABCG5/ABCG8: normal CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	útil para LDL (sem hiperabsorção)	ABCG5/8 sem variantes de hiperabsorção (seguro); prioridade genética a LDL baixa (CETP/9p21/APOB). 2 g/dia baixam a LDL ~8–10%; compatível com a ezetimiba (sugestão, não aplicada).	Plano genético (Anexo 1); consenso EAS fitosteróis <i>moderada</i>	ABCG5/ABCG8: alta CETP/9p21/APOB: alta
fosfolípidos de krill ⊕ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
ácido caprílico (C8) Normal	APOE: ε3/ε3	resposta típica	APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).	Estudos APOE × cetonas <i>fraca</i>	APOE: alta
ácido oleico / azeite em cápsulas ⊕ Normal	PON1: baixa expressão	útil (PON1)	PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a atividade da PON1; o azeite virgem extra na comida é melhor do que cápsulas.	Plano genético (S32, e.2) <i>fraca</i>	PON1: alta
óleo MCT Normal	APOE: ε3/ε3	resposta típica	APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).	Estudos APOE × cetonas <i>fraca</i>	APOE: alta
óleo de algas (DHA vegano) ⊕ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2–4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5–3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de chia Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de equium (SDA) Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
óleo de foca ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de krill ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de linhaça (ALA) ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de lula ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de mexilhão de lábios verdes ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de peixe concentrado (etil-ésteres) ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
óleo de perila ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta
óleo de salmão ⓘ Normal	FADS1/FADS2: alta atividade APOE: ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta

Sem relevância genética conhecida (15):

ceramidas vegetais (fitoceramidas)	plasmalogénios	óleo de semente de abóbora
esqualeno	policosanol	óleo de semente de cânhamo (FADS1/2) — <i>FADS1/FADS2: alta atividade</i>
fosfatidiletanolamina	ácido fosfatídico	ômega-7 (ácido palmitoleico, espinheiro-marítimo)
fosfatidilinositol	óleo de abacate (cápsulas)	
fosfatidilserina	óleo de nigela (cominho-preto)	
PEA (palmitoiletanolamida) (FAAH/NAAA)	óleo de pinhão (ácido pinolénico)	

3.5 Polifenóis e outros fitoquímicos — 91 suplementos

evitar: 13 · ajustar dose: 3 · monitorizar: 23 · normal: 17 · sem relevância genética conhecida: 35

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
EGCG / extrato de chá verde Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável COMT: Val/Val (alta) HLA-B*35:01: negativo provável UGT1A1: IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).	LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada COMT: alta HLA-B*35:01: moderada UGT1A1: alta
curcumina (extrato 95%) Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
curcumina + piperina Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
curcumina BCM-95 Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
★ curcumina Longvida Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (1 g) — plano S26: PAUSAR. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina. UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
curcumina Meriva (fitossoma) Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
curcumina Theracurmin Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
isoquercitrina (EMIQ) Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta COMT: alta MTHFR: alta CYP3A5: alta
★ luteolina Evitar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (100 mg) — plano S27: PAUSAR. Pausa. Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4. Pausar (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S27) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta UGT1A1: alta CYP2C9: alta
luteolina + PEA (PEA-Lut) Evitar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3)	evitar / pausar	Catecol: metilada pela COMT (Val/Val), gasta SAM e produz homocisteína (MTHFR composto, score p92). Inibe UGT1A1 (*28) e CYP2C9 (*1/*3 IM) in vitro, e o CYP3A4. Pausar (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S27) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta UGT1A1: alta CYP2C9: alta
★ quercetina Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	Stack atual (250 mg (3x/mês)) — plano S29: PAUSAR. Pausada (Nota de coordenação). UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta COMT: alta MTHFR: alta CYP3A5: alta
quercetina fitossoma (Quercefit) Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta COMT: alta MTHFR: alta CYP3A5: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
resveratrol + quercetina (combinado) Evitar	UGT1A1: IM (*1/*28) COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta COMT: alta MTHFR: alta CYP3A5: alta
★ apigenina Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento CYP2C9: IM (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	descer dose (25-50 mg)	Stack atual (100 mg) — plano S28: AJUSTAR (descer). 25-50 mg à noite, fora da janela da rapamicina. Não é catecol. Inibe o CYP1A2 (já intermédio-lento: *1F het + rs2472297 C/C), o que sobe melatonina e cafeína, e o CYP2C9 (*1/*3). 25-50 mg à noite, fora da janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S28) <i>fraca</i>	CYP1A2: alta CYP2C9: alta UGT1A1: alta
catequinas do chá (bebida/matcha) Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C COMT: Val/Val (alta)	contar a cafeína	Chá/matcha em bebida não tem o risco hepático do extrato; conta para o teto de cafeína (≤ 200 mg/dia, só de manhã; CYP1A2 intermédio-lento).	Plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta COMT: alta
★ fisetina Ajustar dose	COMT: Val/Val (alta) UGT1A1: IM (*1/*28) CYP3A5: expressor (*1/*3)	pulso mensal isolado	Stack atual (2,5 g (3×/mês)) — plano S29: AJUSTAR. Isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI. Catecol (COMT Val/Val + MTHFR) e inibidor de CYP3A4/P-gp e UGT1A1. 9p21 homozigoto (região CDKN2A/B, senescência) dá racional senolítico: fisetina isolada, 1 pulso/mês (2 dias), ≥ 7 dias longe da rapamicina e do FOXO4-DRI (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29) <i>fraca</i>	COMT: alta UGT1A1: alta CYP3A5: alta
(–)-epicatequina Monitorizar	COMT: Val/Val (alta)	catecol	Epicatequina isolada em dose alta é metilada pela COMT (Val/Val); preferir cacau.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta
alicina (extrato de alho estabilizado) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3)	indutor P-gp/CYP3A4	A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Piscitelli 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta
açafrão-da-índia em pó (raiz) Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável	só doses culinárias	Menos curcumina do que os extratos, mas os casos de lesão hepática incluem pó de raiz. Doses culinárias sem problema; cápsulas como os extratos.	LiverTox (curcuma) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada
baicaleína Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.	LiverTox (escutelária) <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
baicalina (Scutellaria baicalensis) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.	LiverTox (escutelária) <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
berberina Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
di-hidroberberina Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta
glabridina (alcaçuz) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3)	inibe CYP3A4	Glabridina inibe o CYP3A4 in vitro (alcaçuz). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	In vitro <i>fraca</i>	CYP3A5: alta
miricetina Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
naringina / naringenina Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3)	inibição fraca do CYP3A4	A naringenina contribui para o efeito toranja (fraco isolada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Farmacologia toranja <i>fraca</i>	CYP3A5: alta
piceatannol Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
piperina (BioPerine) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta UGT1A1: alta
polidatina Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28)	precursor do resveratrol	Convertido em resveratrol: mesma lógica (UGT1A1 *28, CYP3A4).	Farmacocinética <i>fraca</i>	UGT1A1: alta
pterostilbeno Monitorizar	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético UGT1A1: IM (*1/*28)	pode subir a LDL	Em ensaio, o pterostilbeno subiu a LDL (Riche 2014); com prioridade genética a LDL/ApoB baixos, evitar ou vigiar.	Riche 2014 <i>fraca-moderada</i>	CETP/9p21/APOB: alta UGT1A1: alta
resveratrol Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	inibe CYP3A4/2C9	Glucuronidado pela UGT1A1 (*28: exposição um pouco maior). Com 1 g/dia inibe CYP3A4, CYP2C9 e CYP2D6 em humanos (Chow 2010): somado ao CYP2C9 *1/*3, aumenta exposição a AINEs; e mexe no sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Chow 2010; plano genético (f.1) <i>moderada (interação)</i>	UGT1A1: alta CYP2C9: alta CYP3A5: alta
rutina Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) UGT1A1: IM (*1/*28)	catecol (via quercetina)	A rutina liberta quercetina no intestino: mesma lógica (COMT Val/Val, UGT1A1 *28) mas exposição mais baixa. Doses alimentares OK.	Farmacocinética da rutina <i>fraca</i>	COMT: alta UGT1A1: alta
silibinina fitossoma Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9	A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.	Han 2009; ensaios silimarina NASH <i>fraca</i>	UGT1A1: alta CYP2C9: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
silimarina (cardo-mariano) Monitorizar	UGT1A1: IM (*1/*28) CYP2C9: IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9	A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.	Han 2009; ensaios silimarina NASH <i>fraca</i>	UGT1A1: alta CYP2C9: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
taxifolina (di-hidroquercetina) Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogaloís metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ácido cafeico Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
ácido clorogénico (café verde) Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	pode subir a homocisteína	Em ensaio, 2 g/dia de ácido clorogénico subiram a homocisteína (Olthof 2001); com COMT Val/Val + MTHFR composto, evitar extratos concentrados.	Olthof 2001 <i>fraca-moderada</i>	COMT: alta MTHFR: alta
ácido gálico Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
ácido rosmarínico Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
DIM (di-indolilmetano) Normal	CYP1A2: intermédio-lento GSTM1: nulo provável	induz CYP1A2	Indutores do CYP1A2: aceleram a depuração de cafeína e melatonina (que já é intermédia-lenta). GSTM1 nulo: sem efeito negativo conhecido.	Farmacologia DIM/I3C <i>fraca</i>	CYP1A2: alta GSTM1: moderada
I3C (indol-3-carbinol) Normal	CYP1A2: intermédio-lento GSTM1: nulo provável	induz CYP1A2	Indutores do CYP1A2: aceleram a depuração de cafeína e melatonina (que já é intermédia-lenta). GSTM1 nulo: sem efeito negativo conhecido.	Farmacologia DIM/I3C <i>fraca</i>	CYP1A2: alta GSTM1: moderada
alho em pó (cápsulas) Normal	NOS3: –786CT + 298GT CYP3A5: expressor (*1/*3)	pouca alicina	NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.	Plano genético (S33) <i>fraca</i>	NOS3: alta CYP3A5: alta
★ alho negro Normal	NOS3: –786CT + 298GT CYP3A5: expressor (*1/*3)	pouca alicina	Stack atual (10 g) — plano S33: opcional. Redundante com o AGE. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.	Plano genético (S33) <i>fraca</i>	NOS3: alta CYP3A5: alta
crisina Normal	UGT1A1: IM (*1/*28)	sem efeito clínico	Indutor da UGT1A1 in vitro, mas sem efeito em humanos (biodisponibilidade muito baixa).	Walle 2001 <i>fraca</i>	UGT1A1: alta
★ extrato de alho envelhecido (AGE) Normal	NOS3: –786CT + 298GT CYP3A5: expressor (*1/*3)	pouca alicina	Stack atual (1,2 g) — plano S33: MANter. Igual. NOS3 dá racional vascular; AGE e alho negro têm pouca alicina → efeito menor no sirolímus. Manter AGE; o alho negro é redundante.	Plano genético (S33) <i>fraca</i>	NOS3: alta CYP3A5: alta
extrato de casca de pinheiro (genérico) ⊕ Normal	NOS3: –786CT + 298GT	útil (NO)	NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência.	Plano genético (S31) <i>fraca</i>	NOS3: alta
★ extrato de folha de oliveira (oleuropeína) ⊕ Normal	PON1: baixa expressão	útil (PON1)	Stack atual (oleuropeína 250 mg) — plano S32: MANter. Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.	Plano genético (S32) <i>fraca</i>	PON1: alta
extrato de romã (punicalaginas) ⊕ Normal	PON1: baixa expressão	útil (PON1)	PON1 de baixa expressão: a romã aumenta a atividade da PON1 (Aviram 2004). Sem efeito relevante no CYP3A4 em humanos.	Aviram 2004 <i>fraca</i>	PON1: alta
flavanóis do cacau Normal	COMT: Val/Val (alta)	carga baixa de catecol	Flavanóis do cacau em dose padrão (500–900 mg): carga de catecol baixa; NOS3 dá racional vascular.	COSMOS <i>fraca</i>	COMT: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
glucorafanina (sem mirosinase) ⓘ Normal	GSTM1 : nulo provável NFE2L2 (NRF2) : normal	resposta favorável	GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1-NRF2 intacta. Manter.	Gasper 2005; plano genético (S25) <i>moderada</i>	GSTM1: moderada NFE2L2 (NRF2): alta
★ hidroxitirosol ⓘ Normal	PON1 : baixa expressão COMT : Val/Val (alta)	útil em dose baixa	Stack atual (25 mg) — plano S32: MANTER. Igual, com refeição. PON1 de baixa expressão: os polifenóis do azeite sobem a PON1. Dose baixa (25 mg) = impacto pequeno na COMT. Manter.	Plano genético (S32) <i>fraca</i>	PON1: alta COMT: alta
moringina/isotiocianatos de moringa ⓘ Normal	GSTM1 : nulo provável NFE2L2 (NRF2) : normal	resposta favorável	GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1-NRF2 intacta. Manter.	Gasper 2005; plano genético (S25) <i>moderada</i>	GSTM1: moderada NFE2L2 (NRF2): alta
★ picnogenol (casca de pinheiro marítimo) ⓘ Normal	NOS3 : –786CT + 298GT	útil (NO)	Stack atual (100 mg) — plano S31: MANTER. De manhã, fora da janela da rapamicina. NOS3 –786 C/T + Glu298Asp: o picnogenol melhora a função endotelial. Manter de manhã, fora da janela da rapamicina por prudência.	Plano genético (S31) <i>fraca</i>	NOS3: alta
polifenóis de azeite ⓘ Normal	PON1 : baixa expressão	útil (PON1)	PON1 de baixa expressão: polifenóis do azeite/oliveira sobem a atividade da PON1.	Plano genético (S32) <i>fraca</i>	PON1: alta
pó de rebentos de brócolos ⓘ Normal	GSTM1 : nulo provável NFE2L2 (NRF2) : normal	resposta favorável	GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1-NRF2 intacta. Manter.	Gasper 2005; plano genético (S25) <i>moderada</i>	GSTM1: moderada NFE2L2 (NRF2): alta
★ sulforafano (glucorafanina + mirosinase) ⓘ Normal	GSTM1 : nulo provável NFE2L2 (NRF2) : normal	resposta favorável	Stack atual (glucorafanina 100 mg) — plano S25: MANTER. Igual, de manhã. GSTM1 nulo provável: os isotiocianatos ficam mais tempo em circulação (associado a mais efeito); NRF2 –617 C/C: via KEAP1-NRF2 intacta. Manter.	Gasper 2005; plano genético (S25) <i>moderada</i>	GSTM1: moderada NFE2L2 (NRF2): alta

Sem relevância genética conhecida (35):

antocianinas (mirtilo/sabugueiro)	gingeróis (extrato de gengibre)	oligonol (lichia)
capsaicina (CYP2E1/1A2) — CYP2E1: normal	hesperetina	salidrosideo
diosmina	hesperidina	sesamina (CYP (inibe in vitro))
equol (S-equol)	honokiol / magnolol	tangeretina/nobiletina (PMF citrinos)
eriocitrina (extrato de limão)	isoflavonas de soja (UGT; microbiota (equol))	teaflavinas (chá preto)
espermidina (gérmen de trigo)	isoflavonas de trevo-vermelho (UGT)	urolitina A (microbiota)
extrato de aronia	kaempferol (UGT)	ácido betulínico
extrato de cranberry (PAC)	lignanos de linhaça (SDG) (microbiota)	ácido elágico (microbiota)
extrato de maqui	metil-hesperidina chalcona	ácido ferúlico
extrato de mirtilo (bilberry)	neohesperidina di-hidrocalcona	ácido ursólico
extrato de semente de uva (OPC)	oleanólico	óleo de alho (CYP2E1 (inibe)) — CYP2E1: normal
genisteína (UGT)	oleocantal	

3.6 Carotenoides e pigmentos — 13 suplementos

ajustar dose: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 7

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ licopeno Ajustar dose	BCO1: conversão ligeiramente ↓	descer dose (≤ 10 mg)	Stack atual (35 mg) — plano S23: AJUSTAR (descer). 10 mg ou parar. Níveis genéticos de licopeno tendencialmente altos: sem indicação genética para 35 mg. 10 mg ou tomate cozinhado com azeite (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S23) <i>fraca</i>	BCO1: alta
alfa-caroteno Normal	BCO1: conversão ligeiramente ↓	conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática	BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).	Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>	BCO1: alta
beta-criptoxantina Normal	BCO1: conversão ligeiramente ↓	conversão ligeiramente reduzida, sem relevância prática	BCO1 R267S het + rs6564851 G/T: conversão em retinol um pouco menor; A379V ausente. É a forma de vitamina A preferida com isotretinoína (conversão regulada). Dose alimentar ou baixa; o β-caroteno em dose alta não traz benefício (e é desaconselhado em fumadores).	Estudos BCO1 (Leung 2009; Lietz 2012); NIH ODS <i>moderada (genótipo) · fraca (prática)</i>	BCO1: alta
★ luteína Normal	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	Stack atual (20 mg) — plano S24: MANTER. Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.	Plano genético (S24); AREDS2 <i>fraca</i>	CFH/ARMS2: alta BCO1: alta
meso-zeaxantina Normal	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.	Plano genético (S24); AREDS2 <i>fraca</i>	CFH/ARMS2: alta BCO1: alta
★ zeaxantina Normal	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	Stack atual (4 mg) — plano S24: MANTER. Igual, com gordura. CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.	Plano genético (S24); AREDS2 <i>fraca</i>	CFH/ARMS2: alta BCO1: alta

Sem relevância genética conhecida (7):

★ **astaxantina**
betalaínas (beterraba)
cantaxantina

clorofilina
crocina/crocetina (açafrão)
ficocianina (spirulina azul)

fucoxantina

3.7 Plantas medicinais ocidentais e europeias — 140 suplementos

evitar: 6 · monitorizar: 21 · indeterminado: 1 · normal: 7 · sem relevância genética conhecida: 105

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
celidónia-maior Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
consolda (confrei) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (alcaloides pirrolizidínicos)	Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.	EMA/HMPC; LiverTox <i>forte</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
germander (Teucrium) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
hipericão (erva-de-são-joão) Evitar	CYP3A4: normal CYP3A5: expressor (*1/*3) CYP2C19: NM TERT/melanoma: desfavorável	evitar (indutor forte)	Indutor forte de CYP3A4, P-gp e CYP2C19: baixa ciclosporina/tacrolímus 30–60% → previsível descida do sirolímus, que já tem exposição reduzida por ser CYP3A5 expressor; baixa também o tadalafil. Hipericina fotossensibilizante (melanoma p89 + isotretinoína) (sugestão, não aplicada).	Rótulos EMA/FDA (interações); Stockley <i>forte (interação)</i>	CYP3A4: alta CYP3A5: alta CYP2C19: alta TERT/melanoma: alta
poejo (óleo) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
tussilagem Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (alcaloides pirrolizidínicos)	Alcaloides pirrolizidínicos causam doença veno-oclusiva hepática; uso oral proibido em vários países. Fígado genético reforça.	EMA/HMPC; LiverTox <i>forte</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
alho (fresco/óleo) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3)	indutor P-gp/CYP3A4	A alicina dos extratos frescos induz P-gp/CYP3A4 (baixou o saquinavir ~50%): pode baixar o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Piscitelli 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta
aloé vera (oral) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
angélica chinesa (dong quai) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furanocumarinas	Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Farmacologia das furanocumarinas <i>fraca</i>	CYP3A5: alta TERT/melanoma: alta
boldo Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
casca de salgueiro (salicina) Monitorizar	UGT1A6: *2 het CYP2C9: IM (*1/*3)	salicilato	O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3); soma efeito antiplaquetário a óleo de peixe, alho, gengibre e picnogenol.	Farmacologia do salicilato <i>fraca</i>	UGT1A6: alta CYP2C9: alta
cimicífuga (black cohosh) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
cáscara-sagrada Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
erva-cidreira (Melissa) + valeriana Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado (valeriana)	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar. (valeriana/escutelária nas misturas).	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
escutelária americana (skullcap) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
espinheiro-cerval (frangula) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
hidraste (goldenseal) Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP3A5: expressor (*1/*3)	inibidor forte CYP3A4/2D6	Hidrastina/berberina: inibição clínica do CYP3A4 e CYP2D6 (Gurley 2008). Interação com sirolímus; o CYP2D6 normal provável (sem CNV) pode ficar fenotípico. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Gurley 2008 <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP3A5: alta
mahonia (Oregon grape) Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta
pelargónio (Umckaloabo) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
petasite (butterbur, sem PA) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Mesmo extratos sem PA tiveram casos de hepatite (LiverTox); com fígado genético, uso curto.	LiverTox (butterbur) <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
raiz de angélica (europeia) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furanocumarinas	Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Farmacologia das furanocumarinas <i>fraca</i>	CYP3A5: alta TERT/melanoma: alta
ruibarbo (raiz) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ruta (arruda) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furanocumarinas	Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Farmacologia das furanocumarinas <i>fraca</i>	CYP3A5: alta TERT/melanoma: alta
sene Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ulmária (meadowsweet) Monitorizar	UGT1A6: *2 het CYP2C9: IM (*1/*3)	salicilato	O salicilato é metabolizado por UGT1A6 (*2 het) e CYP2C9 (*1/*3); soma efeito antiplaquetário a óleo de peixe, alho, gengibre e picnogenol.	Farmacologia do salicilato <i>fraca</i>	UGT1A6: alta CYP2C9: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
uva-espim (bérberis) Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV) CYP2C9 : IM (*1/*3) CYP3A5 : expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012): com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta
valeriana Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
alcaçuz (raiz) Indeterminado	HSD11B2 : indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) <i>não determinável</i>	HSD11B2: não determinável
alcaçuz desglicirrizinado (DGL) Normal	HSD11B2 : indeterminado	sem glicirrizina	O DGL não tem glicirrizina: sem efeito mineralocorticoide.	EMA/HMPC <i>fraca</i>	HSD11B2: não determinável
alfafa Normal	VKORC1 : TT (sensível)	só relevante com cumarínicos	Vitamina K/cumarinas: irrelevante sem anticoagulante (VKORC1 TT).	Contexto CPIC varfarina <i>fraca</i>	VKORC1: alta
aveia verde (Avena sativa) Normal	HLA-DQ2/DQ8 : negativo	sem HLA celíaco	Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	HLA-DQ2/DQ8: alta
cardo-mariano (semente inteira) Normal	UGT1A1 : IM (*1/*28)	dose alimentar	Semente inteira/moída: dose baixa de silimarina.	Farmacocinética <i>fraca</i>	UGT1A1: alta
ginkgo biloba Normal	CYP2C19 : NM	CYP2C19 normal	O ginkgo induz o CYP2C19 (omeprazol –40%); com CYP2C19 *1/*1 e sem fármaco CYP2C19 no stack, sem efeito prático. Efeito antiplaquetário ligeiro (soma ao óleo de peixe).	Yin 2004 <i>fraca</i>	CYP2C19: alta
meliloto (trevo-de-cheiro) Normal	VKORC1 : TT (sensível)	só relevante com cumarínicos	Vitamina K/cumarinas: irrelevante sem anticoagulante (VKORC1 TT).	Contexto CPIC varfarina <i>fraca</i>	VKORC1: alta
quina (cinchona) Normal	G6PD : normal CYP3A4 : normal	G6PD normal	Quinino: hemólise em déficit de G6PD (normal aqui); metabolizado pelo CYP3A4 (normal). Arritmias/trombocitopenia não dependem destes genes.	Rótulo FDA quinino <i>moderada (G6PD)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas CYP3A4: alta

Sem relevância genética conhecida (105):

absinto (artemísia)	anis-estrelado	cavalinha (tiaminase)
agnocasto (chasteberry)	artemísia (mugwort)	centáurea-menor
agrimônia	bardana	chá de Java (Orthosiphon)
agripalma (motherwort)	bétula (folha/seiva)	cimbalária / hera (folha)
AKBA (Boswellia 5-Loxin/ApresFlex)	calêndula (oral)	cranberry (sumo concentrado)
alcachofra (folha)	camomila	D-manose
alecrim (ácido carnósico)	cardo-santo	dente-de-leão (raiz)
alho-urso	casca de carvalho	equinácea (CYP3A (modula, fraco))
alquemila	casca de laranja-doce	equinácea pálida/angustifolia (CYP3A (fraco))
amor-perfeito (heartsease)	castanheiro-da-índia (escina)	eucalipto (óleo oral) (CYP (fraco))

eufrásia
flor de sabugueiro
folha de framboesa
folha de noqueira
folha de urtiga
folha de videira vermelha
fumária
funcho
garra-do-diabo (CYP2C9 (inibe, in vitro)) — *CYP2C9: IM (*1/*3)*
genciana
★ **gengibre**
gengibre + equinácea (imunidade) (CYP3A (fraco))
gilbardeira (butcher's broom)
grama (couch grass)
grindélia
groselha-negra (folha)
hamamélis (oral)
hibisco
hissopo
hortelã-pimenta (óleo entérico) (CYP3A4 (fraco)) — *CYP3A4: normal*
inhame-selvagem (wild yam)
lavanda oral (Silexan)
levístico
lobélia
lúcia-lima

lúpulo
marroio-branco
marroio-negro
matricária (feverfew)
melissa (erva-cidreira)
milefólio
mirra
mirtilo (folha)
musgo-da-islândia
noqueira-negra (casca do fruto)
olmo-americano (slippery elm)
olíbano (Boswellia serrata)
ononis (restharrow)
papoila-da-califórnia
passiflora (maracujá)
pilriteiro (espinheiro-alvar)
prímula (raiz)
própolis (extrato)
pygeum africano
raiz de alteia (marshmallow)
raiz de urtiga
rhodiola rosea (CYP3A4/2C9 (inibe, in vitro)) — *CYP3A4: normal*
rooibos
rosa-mosqueta (rose hip)
sabugueiro (baga)

salsa (folha/raiz) (furanocumarinas)
salsaparrilha
saw palmetto (Serenoa)
semente de abóbora (extrato)
sempre-noiva (knotgrass)
serpão (tomilho-selvagem)
sálvia
tanchagem
tanchagem-menor (ribwort)
tea tree (oral não; tópico)
tomilho
tormentila
trevo-vermelho
tília (flor)
urtiga-branca
uva-ursina
vara-de-ouro
verbasco
verbena
viburno (cramp bark)
violeta
visco europeu
zimbros
ínula (elecampane)
óleo de orégão

3.8 Plantas ayurvédicas — 47 suplementos

evitar: 6 · monitorizar: 5 · normal: 2 · sem relevância genética conhecida: 34

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
ashwagandha (raiz) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025).	LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ashwagandha KSM-66 Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025).	LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ashwagandha Sensoril Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025).	LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
babchi (Psoralea corylifolia) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável TERT/melanoma: desfavorável	evitar (fígado + fotossensibilização)	Babchi: psoralenos fotossensibilizantes (score de melanoma p89 + isotretinoína) e casos de hepatite (LiverTox).	LiverTox (Psoralea) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada TERT/melanoma: alta
brahmi + ashwagandha (combinado) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Ashwagandha: casos colestáticos crescentes (2017–2025).	LiverTox (ashwagandha); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
giloy / guduchi (Tinospora cordifolia) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
gotu kola (centella) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
guggul (gugulipídeo) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP3A5: expressor (*1/*3)	indutor CYP3A4 + fígado	Guggulsterona ativa o PXR (induz CYP3A4: pode baixar o sirolímus) e há casos de hepatite. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	LiverTox; Brobst 2004 <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP3A5: alta
mucuna pruriens (L-dopa) Monitorizar	COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	L-dopa: COMT/ homocisteína	A L-dopa é O-metilada pela COMT (Val/Val, alta) gastando SAM e sobe a homocisteína; MTHFR composto e score p92 reforçam.	Literatura L-dopa x homocisteína <i>moderada</i>	COMT: alta MTHFR: alta
pippali (pimenta-longa) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta UGT1A1: alta
trikatu (pimentas + gengibre) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) UGT1A1: IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta UGT1A1: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
curcuma longa (pasta/ golden milk) Normal	UGT1A1: IM (*1/*28) HLA-B*35:01: negativo provável	dose culinária OK	Quantidades culinárias de curcuma: sem relevância para UGT1A1 *28 nem para o fígado.	LiverTox (curcuma) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta HLA-B*35:01: moderada
melão-amargo (karela) Normal	G6PD: normal	G6PD normal	As sementes de melão-amargo têm vicina (hemólise em déficit de G6PD); G6PD normal → sem risco genético. Soma-se aos fármacos que baixam a glicose.	CPIC G6PD 2022 (contexto) <i>moderada (G6PD)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas

Sem relevância genética conhecida (34):

ajwain	coleus forskohlii (forscolina)	nagarmotha
amla (groselha-indiana)	feno-grego	neem (folha)
andrographis (kalmegh) (CYP (fraco))	garcinia indica (kokum)	punarnava
arjuna (casca)	gymnema sylvestre	safed musli
ashoka (Saraca)	haritaki	shankhpushpi
assa-fétida (hing)	jatamansi	shatavari
bacopa (brahmi)	kalonji (semente de nigela)	shilajit
bhringraj	kutki (Picrorhiza kurroa)	tribulus terrestris
bibhitaki	lodhra	triphala
cardamomo (extrato)	manjistha	tulsi (manjerição-sagrado)
chyawanprash	moringa (folha)	vidari kand
	musli-negro	

3.9 Plantas da medicina tradicional chinesa e asiática (incl. Kampo) — 76 suplementos

evitar: 8 · monitorizar: 10 · indeterminado: 5 · sem relevância genética conhecida: 53

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
He Shou Wu (Polygonum multiflorum, fo-ti) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável HLA-B*35:01: negativo provável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Polygonum multiflorum: lesão ligada ao HLA-B*35:01 (negativo provável), mas a hepatotoxicidade intrínseca mantém-se.	LiverTox; Li 2019 (HLA-B*35:01) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada
Jin Bu Huan (tetra-hidropalmatina) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
TA-65 Evitar	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).	Plano genético (d); GWAS TERT <i>fraca (precaução)</i>	TERT/melanoma: alta
astragalosídeo IV Evitar	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).	Plano genético (d); GWAS TERT <i>fraca (precaução)</i>	TERT/melanoma: alta
astrágalo (raiz) Evitar	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).	Plano genético (d); GWAS TERT <i>fraca (precaução)</i>	TERT/melanoma: alta
cicloastragenol Evitar	TERT/melanoma: desfavorável	evitar (ativador da telomerase)	Usados como ativadores da telomerase. Com 5 alelos TERT de risco oncológico e score de melanoma no percentil 89, a precaução é assimétrica (benefício hipotético vs risco teórico). Evitar TA-65/cicloastragenol/astrágalo (sugestão, não aplicada).	Plano genético (d); GWAS TERT <i>fraca (precaução)</i>	TERT/melanoma: alta
ma huang (efedra) Evitar	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético NOS3: −786CT + 298GT	evitar	Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.	FDA 2004; NCCIH <i>forte</i>	CETP/9p21/APOB: alta NOS3: alta
tripterígio (thunder god vine) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar	Tripterígio: toxicidade hepática, renal e reprodutiva; imunossupressor.	NCCIH; LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
Sho-saiko-to / Xiao Chai Hu Tang Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
angelica dahurica (bai zhi) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) TERT/melanoma: desfavorável	furanocumarinas	Furanocumarinas: inibição do CYP3A4 e fotossensibilização (melanoma p89 + isotretinoína). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Farmacologia das furanocumarinas <i>fraca</i>	CYP3A5: alta TERT/melanoma: alta
bupleuro Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
coptis (huang lian) Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta
corydalis (yan hu suo) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
escutelária chinesa (Scutellaria baicalensis) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	casos de lesão hepática	Scutellaria baicalensis associou-se a lesão hepática (LiverTox); com fígado genético, evitar uso prolongado.	LiverTox (escutelária) <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
esquisandra (Schisandra chinensis) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	inibe CYP3A4/P-gp	Esquisandra sobe os níveis de tacrolímus (usada para isso na China); por analogia, sobe o sirolímus. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Estudos Wuzhi x tacrolímus <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
hu zhang (Polygonum cuspidatum, knotweed) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
phellodendron Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV) CYP2C9: IM (*1/*3) CYP3A5: expressor (*1/*3)	o plano genético desaconselha acrescentar	Inibe CYP2D6, CYP2C9 e CYP3A4 em humanos (Guo 2012); com CYP2C9 *1/*3 e sirolímus (CYP3A5 expressor), exposições imprevisíveis; soma-se a 4 fármacos que baixam a glicose (sugestão, não aplicada). Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Guo 2012; plano genético (b.3) <i>moderada (interação)</i>	CYP2D6: moderada CYP2C9: alta CYP3A5: alta
semente de cássia (jue ming zi) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	só curto prazo	Antraquinonas: uso crónico associado a lesão hepática rara e cólon melanótico; com fígado genético, só uso pontual.	LiverTox; EMA/HMPC <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
Hochuekkito (Kampo) Indeterminado	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) <i>não determinável</i>	HSD11B2: não determinável
Juzentaihoto (Kampo) Indeterminado	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) <i>não determinável</i>	HSD11B2: não determinável
Kakkonto (Kampo) Indeterminado	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) <i>não determinável</i>	HSD11B2: não determinável
Shakuyakukanzoto (Kampo) Indeterminado	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) <i>não determinável</i>	HSD11B2: não determinável

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
Yokukansan (Kampo) Indeterminado	HSD11B2: indeterminado	sensibilidade individual não avaliável	A glicirrizina inibe a 11β-HSD2 → retenção de sódio, hipertensão e hipocalcemia; a sensibilidade varia entre pessoas (HSD11B2), mas o chip não a lê. Com telmisartan e sensibilidade genética ao sal, evitar uso prolongado (> 2 semanas).	EMA/HMPC; EFSA (glicirrizina) não determinável	HSD11B2: não determinável

Sem relevância genética conhecida (53):

achyranthes	evodia (evodiamina) (CYP1A2/3A4) — CYP1A2: intermédio-lento	ligusticum (chuanxiong)
amora (fruto, sang shen)	folha de lótus	ligustrum
ashitaba (chalconas)	forsythia	madressilva (lonicera)
atractylodes	gardénia (zhi zi) (genipina)	morinda officinalis
casca de magnólia	gastrodia (tian ma)	notoginseng (Panax notoginseng)
casca de tangerina (chen pi)	ginseng americano	ophiopogon (mai men dong)
chá de crisântemo	ginseng asiático (Panax ginseng) (CYP3A4 (modula); ginsenosídeos) — CYP3A4: normal	peónia-branca (bai shao)
cistanche	ginseng negro	pilriteiro chinês (shan zha)
codonopsis (dang shen)	ginseng siberiano (eleutero)	pinellia
coix (yi yi ren)	ginseng vermelho coreano (CYP3A4 (modula)) — CYP3A4: normal	polygonatum
cuscuta	goji (Lycium barbarum) (CYP2C9 (inibe, casos)) — CYP2C9: IM (*1/*3)	polígala (yuan zhi)
Daikenchuto (Kampo)	houttuynia	Pueraria mirifica (fitoestrogénios)
danshen (Salvia miltiorrhiza) (CYP (fraco); antiplaquetário)	huperzina A (CYP1A2) — CYP1A2: intermédio-lento	rehmannia
dendrobium	isatis (ban lan gen)	scrophularia (xuan shen)
dioscorea (shan yao)	jiaogulan (Gynostemma)	semente de lótus
epimedium (horny goat weed, icariina) (PDE5 (inibe, fraco))	jujuba (fruto)	sésamo negro
espinheiro-marítimo (sea buckthorn)	kudzu (Pueraria lobata)	yin chen (Artemisia capillaris)
eucommia		ziziphus (suan zao ren)

3.10 Plantas das Américas e de África; superalimentos — 61 suplementos

evitar: 3 · ajustar dose: 6 · monitorizar: 5 · normal: 9 · sem relevância genética conhecida: 38

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
chaparral (Larrea) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox moderada	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
kava (Piper methysticum) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP2D6: NM provável (sem CNV)	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada). Kava: hepatite grave e transplantes; retirada em vários países.	LiverTox (kava) moderada	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP2D6: moderada
kratom (Mitragyna speciosa) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP2D6: NM provável (sem CNV) OPRM1: A/G	evitar	Opioide atípico (dependência), lesão hepática colestatística (LiverTox); CYP3A4/2D6 (CNV não avaliada) e OPRM1 A/G.	LiverTox (kratom); FDA moderada	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP2D6: moderada OPRM1: alta
café verde (extrato) Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C COMT: Val/Val (alta) MTHFR: 677CT/1298AC	caféina + ácido clorogénico	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada). O ácido clorogénico concentrado pode subir a homocisteína (COMT/MTHFR).	Cornelis 2006; Olthof 2001 moderada	CYP1A2: alta ADORA2A: alta COMT: alta MTHFR: alta
erva-mate Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
guaraná Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
guayusa Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
noz-de-cola Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) moderada	CYP1A2: alta ADORA2A: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
yaupon Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
canela-cássia (cumarina) Monitorizar	CYP2A6: normal provável PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	cumarina hepatotóxica	Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa); a 7-hidroxilação depende do CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções não visíveis). Preferir canela-do-ceilão.	EFSA 2008 (cumarina) <i>frac-moderada</i>	CYP2A6: baixa PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ioimbina HCl Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior. *1/*2 provável (normal), mas CNV não avaliada; também sobe a pressão.	Le Corre 2004 <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
noni Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>frac</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
sumo de beterraba concentrado (nitrato) Monitorizar	NOS3: −786CT + 298GT	evitar nitrato concentrado (tadalafil)	NOS3 dá racional, mas nitrato inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão). Só nitratos dos vegetais (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.13) <i>frac</i>	NOS3: alta
yohimbe (casca) Monitorizar	CYP2D6: NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	A ioimbina depende do CYP2D6: metabolizadores lentos têm exposição muitas vezes maior. *1/*2 provável (normal), mas CNV não avaliada; também sobe a pressão.	Le Corre 2004 <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
beterraba em pó Normal	NOS3: −786CT + 298GT	dose alimentar OK	Quantidade de nitrato de um pó alimentar é moderada; com tadalafil, evitar doses tipo "shot".	Plano genético (f.13) <i>frac</i>	NOS3: alta
cacau (extrato de teobromina) Normal	CYP1A2: intermédio-lento	teobromina (CYP1A2)	A teobromina é metabolizada pelo CYP1A2 (intermédio-lento) mas é estimulante <i>frac</i> ; contar se em grande quantidade.	Farmacologia <i>frac</i>	CYP1A2: alta
cacau em pó cru Normal	CYP1A2: intermédio-lento	teobromina (CYP1A2)	A teobromina é metabolizada pelo CYP1A2 (intermédio-lento) mas é estimulante <i>frac</i> ; contar se em grande quantidade.	Farmacologia <i>frac</i>	CYP1A2: alta
canela-do-ceilão Normal	CYP2A6: normal provável	pouca cumarina	Canela-do-ceilão quase sem cumarina.	EFSA 2008 <i>frac</i>	CYP2A6: baixa
chlorella Normal	VKORC1: TT (sensível)	vitamina K (só relevante com cumarínicos)	Rica em vitamina K; só pesa se algum dia tomar cumarínicos (VKORC1 TT).	Plano genético (e.6) <i>frac</i>	VKORC1: alta
espirulina Normal	PAH: sem variantes	normal para as variantes testadas	Sem variantes patogénicas do PAH entre as testadas (fenilcetonúria improvável).	ClinVar (chip) <i>moderada</i>	PAH: parcial
sacha inchi (óleo) Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta
sementes de chia Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta
sementes de linhaça moída Normal	FADS1/FADS2: alta atividade	boa conversão ALA→EPA	Com FADS de alta atividade, a conversão de ALA/SDA em EPA é das melhores; mesmo assim não substitui o DHA pré-formado.	Estudos FADS × ALA <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta

Sem relevância genética conhecida (38):

açaí	estévia	mel de manuka
baobab (pó)	folha-amarga (Vernonia)	mirtilo selvagem em pó
batata-africana (Hypoxis) (CYP3A4 (inibe, in vitro)) — CYP3A4: normal	garra-de-gato (unha-de-gato) (CYP3A4 (inibe, fraco)) — CYP3A4: normal	muira puama
buchu	graviola	pau d'arco (lapacho)
camu camu	hoodia gordonii	pimenta-caiena (CYP1A2) — CYP1A2: intermédio-lento
catuaba	jatobá	quinoa / amaranto em pó
cereja ácida (tart cherry)	kanna (Sceletium tortuosum)	sementes de cânhamo
chanca piedra (Phyllanthus)	lúcuma	suma (ginseng brasileiro)
chuchuhuasi	maca (Lepidium meyenii)	superverdes em pó (greens) (vários)
cravinho	maca negra	sutherlandia
damiana	manga-africana (Irvingia)	vinagre de cidra (cápsulas)
erva-de-cevada (barley grass)	mangostão	yacon (xarope/FOS)
erva-de-trigo (wheatgrass)		óleo de rícino (oral)

3.11 Cogumelos medicinais — 21 suplementos

monitorizar: 1 · normal: 3 · sem relevância genética conhecida: 17

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
reishi (Ganoderma lucidum) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox fraca	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
cogumelo king trumpet (ergotioneína) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico	captação típica	OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.	Plano genético (S20) fraca	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta
★ ergotioneína Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2): típico	captação típica	Stack atual (10 mg) — plano S20: MANter. Igual. OCTN1 (SLC22A4) L503 C/ C: captação típica de ergotioneína. Manter.	Plano genético (S20) fraca	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta
pleurotos (cogumelo-ostra) Normal	SLCO1B1: função aumentada	lovastatina natural (pouca)	SLCO1B1 *1/*14 (função aumentada): sem risco miopático genético com a pouca lovastatina natural.	CPIC estatinas 2022 (contexto) fraca	SLCO1B1: alta

Sem relevância genética conhecida (17):

agaricus blazei (cogumelo-do-sol)	cordyceps militaris	mesima (Phellinus linteus)
AHCC (extrato de shiitake cultivado)	cordyceps sinensis (CS-4)	mistura de 7-10 cogumelos
beta-glucano de levedura (1,3/1,6)	enoki	orelha-de-judas (Auricularia)
cauda-de-peru (Trametes, PSK/PSP)	juba-de-leão (Hericium erinaceus)	poria cocos
chaga (Inonotus obliquus) (oxalatos)	lentinano	shiitake (Lentinula edodes)
	maitake (Grifola frondosa)	tremella

3.12 Probióticos, prebióticos e fibras — 69 suplementos

ajustar dose: 2 · normal: 20 · sem relevância genética conhecida: 47

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
★ PHGG (goma guar parcialmente hidrolisada)  Ajustar dose	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	Stack atual (6 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 10 g/dia. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.	Plano genético (S35) <i>forte</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta CETP/9p21/APOB: alta FUT2: alta
★ psyllium (casca de ispágula)  Ajustar dose	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável CETP/9p21/APOB: risco vascular genético FUT2: secretor	ajustar dose (plano)	Stack atual (10 g) — plano S35: AJUSTAR (subir). 15–20 g/dia em 2–3 tomas com água; fármacos ≥ 1 h antes ou 2–4 h depois. TCF7L2/FTO/MTNR1B/GCKR (glicose pós-prandial) e CETP/9p21/APOB (o psyllium baixa a LDL). Mais fibra é sempre melhor.	Plano genético (S35) <i>forte</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta CETP/9p21/APOB: alta FUT2: alta
2'-fucosil-lactose (HMO) Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Akkermansia muciniphila (pasteurizada) Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium animalis lactis BB-12 Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium bifidum Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium breve Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium lactis HN019 Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium longum Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium longum 1714 (psicobiótico) Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Bifidobacterium longum subsp. infantis Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
L. helveticus R0052 + B. longum R0175 Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
Lactocaseibacillus casei (Shirota) Normal	AOC1 (DAO): ligeiramente ↓ HNMT: Thr105Ile het	histamina: só se houver sintomas	Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.	Plano genético (e.6) <i>fraca</i>	AOC1 (DAO): alta HNMT: alta
Lactobacillus delbrueckii bulgaricus Normal	AOC1 (DAO): ligeiramente ↓ HNMT: Thr105Ile het	histamina: só se houver sintomas	Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.	Plano genético (e.6) <i>fraca</i>	AOC1 (DAO): alta HNMT: alta
Limosilactobacillus reuteri (DSM 17938) Normal	AOC1 (DAO): ligeiramente ↓ HNMT: Thr105Ile het	histamina: só se houver sintomas	Algumas estirpes produzem histamina; AOC1 e HNMT heterozigotos (redução ligeira). Sem restrição, salvo sintomas.	Plano genético (e.6) <i>fraca</i>	AOC1 (DAO): alta HNMT: alta
beta-glucano de aveia ☺ Normal	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	útil para LDL e glicose	β-glucano 3 g/dia baixa a LDL (prioridade genética) e a glicose pós-prandial.	EFSA (alegação β-glucano) <i>forte</i>	CETP/9p21/APOB: alta TCF7L2/FTO/GCKR: alta
beta-glucano de cevada ☺ Normal	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	útil para LDL e glicose	β-glucano 3 g/dia baixa a LDL (prioridade genética) e a glicose pós-prandial.	EFSA (alegação β-glucano) <i>forte</i>	CETP/9p21/APOB: alta TCF7L2/FTO/GCKR: alta
coloostro bovino Normal	LCT: persistente	lactose tolerada	LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	LCT: alta
farelo de trigo / fibra de trigo Normal	HLA-DQ2/DQ8: negativo	sem HLA celíaco	Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/ cereais tolerados.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	HLA-DQ2/DQ8: alta
kefir (grãos/liofilizado) Normal	LCT: persistente	lactose tolerada	LCT –13910 C/T: persistência da lactase, sem intolerância genética à lactose.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	LCT: alta
probiótico de alta potência (tipo De Simone/VSL#3) Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta
★ probiótico multiestirpe (genérico) Normal	FUT2: secretor	colonização típica (secretor)	Stack atual (multiestirpe) — plano S36: MANTER. Igual. FUT2 secretor (W143X heterozigoto): fucosilação intestinal normal, microbiota tipicamente rica em bifidobactérias; os não secretores beneficiam mais destes produtos.	Wacklin 2011; plano genético (S36) <i>fraca</i>	FUT2: alta

Sem relevância genética conhecida (47):

amido resistente (fécula de batata crua) (microbiota)
arabinogalactano de lariço (microbiota)
Bacillus clausii (microbiota)
Bacillus coagulans (microbiota)

Bacillus subtilis (esporos) (microbiota)
butirato de sódio/cálcio
Clostridium butyricum (MIYAIRI 588) (microbiota)
E. coli Nissle 1917 (microbiota)
Enterococcus faecium SF68 (microbiota)

fibra de acácia (goma arábica) (microbiota)
FOS (fruto-oligossacarídeos) (microbiota)
glucomanano (konjac)
GOS (galacto-oligossacarídeos) (microbiota)
imunoglobulinas séricas bovinas (SBI)

inulina (microbiota)
L. rhamnosus GR-1 + L. reuteri RC-14 (microbiota)
Lactocaseibacillus paracasei (microbiota)
Lactocaseibacillus rhamnosus HN001 (microbiota)
Lactiplantibacillus plantarum (outras estirpes) (microbiota)
Lactobacillus acidophilus (NCFM) (microbiota)
Lactobacillus crispatus (microbiota)
Lactobacillus gasseri (microbiota)
Lactobacillus helveticus (microbiota)
Lactobacillus johnsonii (microbiota)
Lactobacillus plantarum 299v (microbiota)

Lactobacillus rhamnosus GG (microbiota)
Lactococcus lactis (microbiota)
lactoferrina (ferro)
lactulose (microbiota)
Levilactobacillus brevis (microbiota)
Ligilactobacillus salivarius (microbiota)
Limosilactobacillus fermentum (microbiota)
metilcelulose
pectina (incl. pectina cítrica modificada) (microbiota)
Pediococcus acidilactici (microbiota)
polidextrose (microbiota)

probiótico de esporos (multiestirpe) (microbiota)
Propionibacterium freudenreichii (microbiota)
proteína de batata (PI2, saciedade)
pós-biótico (L. paracasei inativado)
quitosano
Saccharomyces boulardii (microbiota)
simbiótico (probiótico + prebiótico) (microbiota)
Streptococcus salivarius K12 (oral) (microbiota oral)
Streptococcus thermophilus (microbiota)
★ **tributirina**
XOS (xilo-oligossacarídeos) (microbiota)

3.13 Enzimas — 23 suplementos

indeterminado: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 17

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
amilase Indeterminado	AMY1: indeterminado	cópias AMY1 não avaliáveis	O número de cópias do AMY1 (amilase salivar) não é visível no chip.	Literatura AMY1 não determinável	AMY1: não determinável
AN-PEP (prolil endopeptidase) Normal	HLA-DQ2/DQ8: negativo	sem indicação genética	Sem HLA celíaco; estas enzimas não tratam doença celíaca de qualquer forma.	Plano genético (e.6) forte	HLA-DQ2/DQ8: alta
DAO (diamina oxidase) em cápsulas Normal	AOC1 (DAO): ligeiramente ↓ HNMT: Thr105Ile het	opcional se sintomas	AOC1 Thr16Met/His645Asp e HNMT Thr105Ile heterozigotos: redução ligeira; DAO só se houver sintomas de histamina.	Plano genético (e.6); perfil §12 fraca	AOC1 (DAO): alta HNMT: alta
DPP-IV (enzima para glúten) Normal	HLA-DQ2/DQ8: negativo	sem indicação genética	Sem HLA celíaco; estas enzimas não tratam doença celíaca de qualquer forma.	Plano genético (e.6) forte	HLA-DQ2/DQ8: alta
lactase Normal	LCT: persistente	não necessária	Persistência da lactase (LCT –13910 C/T): sem necessidade genética.	Plano genético (e.6) forte	LCT: alta
superóxido dismutase de melão (GliSODin) Normal	SOD2: Ala/Ala	sem indicação genética	SOD2 Ala/Ala (importação mitocondrial eficiente): sem déficit a compensar.	Perfil §16 fraca	SOD2: alta

Sem relevância genética conhecida (17):

alfa-galactosidase	enzimas digestivas (mistura)	pancreatina
bromelaína	enzimas sistémicas (Wobenzym)	papaína
bílis de boi (sais biliares)	invertase/sacarase	pepsina
catalase (suplemento) (CAT) — CAT: normal	lipase	protease fúngica
celulase/hemicelulase	lumbroquinase	serrapeptase
	nattoquinase	xilose isomerase (frutose)

3.14 Nootrópicos, estimulantes, sono e humor — 32 suplementos

ajustar dose: 10 · monitorizar: 3 · indeterminado: 1 · normal: 4 · sem relevância genética conhecida: 14

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
cafeína + L-teanina Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
cafeína anidra Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
cafeína de libertação prolongada Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
magnésio + B6 (cognição/stress) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): típico/alto MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
melatonina (libertação imediata) Ajustar dose	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3–1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).	Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i>	MTNR1B: alta CYP1A2: alta
melatonina de libertação prolongada Ajustar dose	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3–1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).	Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i>	MTNR1B: alta CYP1A2: alta
★ melatonina dose alta (≥ 10 mg) Ajustar dose	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	descer muito (0,3–1 mg)	Stack atual (até 100 mg) — plano S30: AJUSTAR (descer muito). 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar. MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada). Doses ≥ 10 mg (até 100 mg) não têm base genética e prolongam o efeito sobre a insulina.	Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i>	MTNR1B: alta CYP1A2: alta
melatonina em spray/sublingual Ajustar dose	MTNR1B: C/G (portador) CYP1A2: intermédio-lento	dose baixa (0,3–1 mg)	MTNR1B rs10830963 C/G: no portador G, a melatonina reduz a secreção de insulina (5 mg pioraram a tolerância à glicose nos portadores; Garaulet 2015). CYP1A2 intermédio-lento (+ apigenina) prolonga-a. 0,3–1 mg, 30–60 min antes de deitar e ≥ 3 h depois da última refeição (sugestão, não aplicada).	Garaulet 2015; plano genético (S30) <i>moderada</i>	MTNR1B: alta CYP1A2: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
paraxantina Ajustar dose	CYP1A2 : intermédio-lento ADORA2A : C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
triptofano + B6 (combinado) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
CBD (canabidiol) Monitorizar	CYP2C19 : NM CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP; transaminases	CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4; subiu níveis de tacrolimus/everolimus em casos. Em dose alta sobe as transaminases (ensaios do Epidiolex), relevante com fígado genético. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Rótulo Epidiolex; casos clínicos <i>moderada</i>	CYP2C19: alta CYP2C9: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP3A5: alta
galantamina (campainha-de-inverno) Monitorizar	CYP2D6 : NM provável (sem CNV)	CYP2D6 (confirmar CNV)	Galantamina é substrato do CYP2D6/3A4; normal provável sem CNV avaliada.	Rótulo FDA <i>moderada</i>	CYP2D6: moderada
óleo de cânhamo (espectro total) Monitorizar	CYP2C19 : NM CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	inibe CYP; transaminases	CBD é metabolizado pelo CYP2C19 (*1/*1, normal) e inibe CYP2C19/2C9/3A4; subiu níveis de tacrolimus/everolimus em casos. Em dose alta sobe as transaminases (ensaios do Epidiolex), relevante com fígado genético. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Rótulo Epidiolex; casos clínicos <i>moderada</i>	CYP2C19: alta CYP2C9: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP3A5: alta
nicotina (pastilhas/gomas) Indeterminado	CYP2A6 : normal provável	depuração não totalmente avaliável	A nicotina é eliminada pelo CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções *4 não visíveis): velocidade de depuração não determinável. Dependência; sem indicação.	Literatura CYP2A6 <i>não determinável</i>	CYP2A6: baixa
Cognizin (citicolina patenteada) ⊕ Normal	PEMT : V175M het FMO3 : típica PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	forma preferida de colina	PEMT V175M het + fígado genético dão racional para colina; esta forma gera pouco TMAO. 250–500 mg de colina/dia no total (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S38) <i>fraca-moderada</i>	PEMT: alta FMO3: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
L-teanina + magnésio (sono) Normal	TRPM6 : típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
azul de metileno (dose baixa) Normal	G6PD : normal	G6PD normal	G6PD normal: sem risco genético de hemólise. Inibidor da MAO-A: não combinar com serotoninérgicos.	CPIC G6PD 2022 <i>forte (G6PD)</i>	G6PD: alta para as variantes testadas
bacopa + ginkgo (combinado) Normal	CYP2C19 : NM	CYP2C19 normal	O ginkgo induz o CYP2C19 (omeprazol –40%); com CYP2C19 *1/*1 e sem fármaco CYP2C19 no stack, sem efeito prático. Efeito antiplaquetário ligeiro (soma ao óleo de peixe).	Yin 2004 <i>fraca</i>	CYP2C19: alta

Sem relevância genética conhecida (14):

açafrão (extrato, affron)
bacopa + rhodiola (combinado)
CBG (canabigerol) (CYP (inibe, in vitro))
CBN (canabinol) (CYP2C9/3A4) — *CYP2C9: IM (*1/*3)*
centrofenoxina

DMAE (dimetilaminoetanol)
erva-gatária (catnip)
GABA + teanina (combinado)
metilliberina (Dynamine) (ADORA2A) — *ADORA2A: C/C*
mistura nootrópica (stack comercial) (vários)

PQQ (pirroloquinolina quinona)
teacrina (TeaCrine) (ADORA2A) — *ADORA2A: C/C*
uridina monofosfato
vimpocetina

3.15 Desporto e performance — 36 suplementos

evitar: 2 · ajustar dose: 4 · monitorizar: 7 · normal: 7 · sem relevância genética conhecida: 16

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
DMHA / DMAA (estimulantes proibidos) Evitar	CETP/9p21/APOB: risco vascular genético NOS3: −786CT + 298GT	evitar	Simpaticomiméticos proibidos (UE/EUA): AVC/enfarte; 9p21 homozigoto de risco e NOS3 reforçam.	FDA 2004; NCCIH <i>forte</i>	CETP/9p21/APOB: alta NOS3: alta
pró-hormonas / SARMs (vendidos como suplemento) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar	Esteroides de síntese e SARMs: lesão colestática grave (LiverTox) e eixo hormonal; fígado genético reforça. Não são suplementos legais na UE.	LiverTox <i>forte</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
eletrólitos com cafeína Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
gel energético com cafeína Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
pré-treino com cafeína Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
tauro-cafeína (bebida energética em pó) Ajustar dose	CYP1A2: intermédio-lento ADORA2A: C/C	limitar dose e horário	CYP1A2 *1F het + rs2472297 C/C: depuração de cafeína intermédia-lenta (nos lentos, muita cafeína associa-se a mais enfarte; Cornelis 2006); ADORA2A C/C: sono sensível à cafeína (estudos pequenos). Teto de ≤ 200 mg/dia de cafeína total, só até às 12h; a apigenina (inibe o CYP1A2) prolonga-a (sugestão, não aplicada).	Cornelis 2006; plano genético (e.4) <i>moderada</i>	CYP1A2: alta ADORA2A: alta
BCAA + eletrólitos Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
amido de milho ceroso Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.	Plano genético (e.1) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
gainer (hidratos + proteína) Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.	Plano genético (e.1) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
leucina + HMB (combinado) Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	o plano genético desaconselha acrescentar	BCAA altos associam-se a resistência à insulina; com TCF7L2/FTO de risco e níveis genéticos de leucina/valina tendencialmente altos, preferir proteína completa (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
maltodextrina / dextrina cíclica Monitorizar	TCF7L2/FTO/GCKR: desfavorável	preferir hidratos intactos	TCF7L2/FTO/GCKR de risco + 4 fármacos que mexem na glicose: hidratos de absorção rápida só durante treinos longos.	Plano genético (e.1) <i>fraca</i>	TCF7L2/FTO/GCKR: alta
sinefrina (laranja-amarga) Monitorizar	CYP3A5: expressor (*1/*3) CETP/9p21/APOB: risco vascular genético	estimulante + CYP3A4	Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja); sinefrina sobe a pressão com cafeína; 9p21 homozigoto. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	NCCIH (laranja-amarga) <i>fraca</i>	CYP3A5: alta CETP/9p21/APOB: alta
veludo de chifre de veado (IGF-1) Monitorizar	TERT/melanoma: desfavorável	eixo IGF-1	Vendido pelo IGF-1: o plano evita o eixo GH/IGF-1 (alelos TERT de risco).	Plano genético (d) <i>fraca</i>	TERT/melanoma: alta
D-ribose Normal	AMPD1: normal	sem indicação genética	AMPD1 Q12X ausente: sem déficit de mioadenilato desaminase (onde a ribose foi estudada).	Literatura AMPD1 <i>fraca</i>	AMPD1: alta
L-arginina + L-ornitina Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO (efeito pequeno)	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp G/T: produção de NO um pouco menor. A arginina oral tem baixa biodisponibilidade; com tadalafil o efeito vasodilatador soma-se (ligeiro).	Estudos NOS3; NIH ODS (arginina) <i>fraca</i>	NOS3: alta
booster de óxido nítrico (mistura) ⊕ Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.	Estudos NOS3; ensaios de citrulina <i>fraca</i>	NOS3: alta
pré-treino sem estimulantes ⊕ Normal	NOS3: –786CT + 298GT	racional NO	NOS3 –786 T/C + Glu298Asp: a citrulina sobe a arginina melhor do que a própria arginina. Com tadalafil, somatório vasodilatador ligeiro.	Estudos NOS3; ensaios de citrulina <i>fraca</i>	NOS3: alta
sais de cetona (BHB) Normal	APOE: ε3/ε3	resposta típica	APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).	Estudos APOE x cetonas <i>fraca</i>	APOE: alta
whey + creatina (combinado) ⊕ Normal	AMPD1: normal ACTN3: R/X GNMT: TT	útil (músculo + poupa SAM)	AMPD1 normal; ACTN3 R/X; score genético de fragilidade elevado. A creatina exógena poupa SAM gasta na síntese endógena (GAMT), útil com MTHFR composto/GNMT TT. Monohidrato 3–5 g é a forma com evidência.	Plano genético (S10); ISSN <i>forte (músculo) · moderada (metilação)</i>	AMPD1: alta ACTN3: alta GNMT: alta
ésteres de cetona (D-BHB) Normal	APOE: ε3/ε3	resposta típica	APOE ε3/ε3: metabolismo de cetonas típico (a vantagem cetogénica descrita em ε4 não se aplica).	Estudos APOE x cetonas <i>fraca</i>	APOE: alta

Sem relevância genética conhecida (16):

ATP oral (PEAK ATP)
bicarbonato de sódio (tampão)
capsimax (capsaicinoides)
citrato de sódio
ecdisterona (beta-ecdisterona)
fadogia agrestis

glicerol (hiperidratação)
hordenina (MAO-B)
inosina (ácido úrico)
isomaltulose (Palatinose)
laxogenina
octopamina (adrenérgico)

proteína vegetal (mistura)
tongkat ali (Eurycoma longifolia)
turkesterona
ácido fosfatídico (Mediator)

3.16 Hormonas, precursores e glandulares — 15 suplementos

evitar: 2 · sem relevância genética conhecida: 13

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
fígado dessecado (cápsulas) Evitar	HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (retinol + ferro)	Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).	Plano genético (b.3, e.3) moderada	HFE: alta BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
glandulares de órgãos (mistura) Evitar	HFE: H63D het BCO1: conversão ligeiramente ↓ PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (retinol + ferro)	Fígado dessecado concentra retinol (isotretinoína) e ferro heme (HFE H63D).	Plano genético (b.3, e.3) moderada	HFE: alta BCO1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Sem relevância genética conhecida (13):

7-ceto-DHEA	glandular de timo	ortiga + saw palmetto (próstata)
cálcio-D-glucarato (β-glucuronidase (inibe))	glandular suprarrenal	pregnenolona (CYP17)
DHEA (CYP17/CYP19; SULT2A1)	inhame-selvagem (diosgenina)	progesterona em creme (OTC) (CYP3A4) — CYP3A4: normal
glandular de próstata/testículo	isoflavonas para menopausa (UGT)	tiroide dessecada (glandular) (desiodação)
	lúpulo (8-prenilnaringenina)	

3.17 Longevidade, mitocôndria e antioxidantes — 21 suplementos

evitar: 1 · indeterminado: 1 · normal: 9 · sem relevância genética conhecida: 10

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
senolítico combinado (fisetina + quercetina) Evitar	UGT1A1 : IM (*1/*28) COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *28 (a quercetina inibe a UGT1A1), COMT Val/Val + MTHFR composto (catecol: metilação gasta SAM e produz homocisteína) e inibição do CYP3A4/P-gp (sirolímus). Pausada também na versão genética do plano, por coerência com curcumina/luteolina; o pulso senolítico mensal fica só com fisetina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S29 + Nota de coordenação) <i>fraca</i>	UGT1A1: alta COMT: alta MTHFR: alta CYP3A5: alta
carnosina + ALCAR (combinado) Indeterminado	CNDP1 : indeterminado	indeterminado (carnosinase)	A carnosinase sérica (CNDP1) é regulada por uma repetição (CTG) _n que o chip não lê: a fração de carnosina oral que chega intacta não é previsível. O plano mantém 2 g (1 g × 2).	Literatura CNDP1 (Janssen 2005) <i>não determinável</i>	CNDP1: não determinável
L-ergotioneína + PQQ (combinado) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2) : típico	captação típica	OCTN1 (SLC22A4) L503 C/C: captação típica de ergotioneína. Manter.	Plano genético (S20) <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta
apigenina + magnésio (sono) Normal	TRPM6 : típico	absorção típica	TRPM6 rs3750425 C/C e rs2274924 T/T (variantes associadas a magnésio baixo ausentes). Qualquer forma serve; glicinato e treonato para sono, citrato se obstipação.	Estudos TRPM6 (Song 2009); plano genético (S13) <i>fraca</i>	TRPM6: alta
astaxantina + DHA Normal	FADS1/FADS2 : alta atividade APOE : ε3/ε3	EPA/DHA pré-formados úteis	FADS1/2 de alta atividade (mais AA a partir do LA) → beneficia de EPA/DHA pré-formados; APOE ε3/ε3 responde bem ao DHA; PNPLA3 I148M (o ômega-3 ajuda no fígado). Dose total por coordenação: 3,2-4 g/dia de EPA+DHA (decisão com base em medições; a leitura só genética dava 2,5-3 g) (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S1 + Nota de coordenação); estudos FADS <i>moderada</i>	FADS1/FADS2: alta APOE: alta
coenzima Q10 (ubiquinona) Normal	NQO1 : *1/*1	normal; sem indicação genética	NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	NQO1: alta
creatina + glicina (longevidade) Normal	CPS1 : glicina baixa GSTM1 : nulo provável GNMT : TT	glicina geneticamente útil	CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).	GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8) <i>moderada</i>	CPS1: alta GSTM1: moderada GNMT: alta
glicina + NAC + taurina (combinado) Normal	CPS1 : glicina baixa GSTM1 : nulo provável GNMT : TT	glicina geneticamente útil	CPS1 rs715 T/T + rs1047891 C/C: glicina plasmática geneticamente mais baixa; GSTM1 nulo provável (a glicina é substrato do glutatião); GNMT TT. 5 g/dia no total (sugestão, não aplicada).	GWAS de glicina (CPS1); plano genético (S8) <i>moderada</i>	CPS1: alta GSTM1: moderada GNMT: alta
idebenona Normal	NQO1 : *1/*1	normal; sem indicação genética	NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	NQO1: alta
ubiquinol Normal	NQO1 : *1/*1	normal; sem indicação genética	NQO1 *1/*1 (reduz ubiquinona a ubiquinol e ativa a idebenona normalmente); COQ2 sem V393A. Sem indicação genética (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	NQO1: alta
vitamina E + selênio Normal	GPX1 : Pro198Leu het	dose nutricional chega	GPX1 Pro198Leu het: atividade ligeiramente menor, mas sem benefício de doses altas; selênio > 200 µg/dia associa-se a diabetes tipo 2. O stack já dá 55 µg; sem castanha-do-Brasil.	SELECT; plano genético (S12) <i>fraca</i>	GPX1: alta

Sem relevância genética conhecida (10):

★ **alfa-cetoglutarato de cálcio (Ca-AKG)**

- ervas senolíticas (piperlongumina)
- fulereno C60 em azeite
- hidrogénio molecular (comprimidos)

- MitoQ (mitoquinona)
- oxaloacetato
- pó de bagas antioxidantes (ORAC)
- ★ **R-ALA (ácido R-lipoico)**

- trealose
- ácido alfa-lipoico (racémico)

3.18 Articulações, pele, cabelo e tecido conjuntivo — 22 suplementos

evitar: 1 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 16

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
cúrcuma + boswellia (articular) Evitar	UGT1A1 : IM (*1/*28) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável HLA-B*35:01 : negativo provável CYP3A5 : expressor (*1/*3)	evitar / pausar	UGT1A1 *1/*28: a curcumina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (sobe a bilirrubina, confunde a leitura do fígado). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ). Inibe CYP3A4/P-gp com efeito imprevisível no sirolímus (CYP3A5 expressor). A favor: HLA-B*35:01 (alelo da lesão hepática por curcuma) negativo provável. Pausa de 8–12 semanas; se voltar, nunca na janela da rapamicina (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S26); LiverTox (curcuma, HLA-B*35:01) <i>fraca-moderada</i>	UGT1A1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada HLA-B*35:01: moderada CYP3A5: alta
Polypodium leucotomos (fotoproteção oral)  Normal	TERT/melanoma : desfavorável	fotoproteção oral útil	Score de melanoma p89 + isotretinoína (fotosensibilidade): o Polypodium reduz eritema UV em ensaios; complementa (não substitui) o protetor solar.	Ensaios Polypodium (Nestor 2015) <i>fraca-moderada</i>	TERT/melanoma: alta
ceramidas de trigo Normal	HLA-DQ2/DQ8 : negativo	sem HLA celíaco	Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	HLA-DQ2/DQ8: alta
colagénio + vitamina C Normal	COL1A1/COL5A1 : normal	sem alelos de risco	COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).	Plano genético (S9) <i>fraca</i>	COL1A1/COL5A1: alta
colagénio tipo I+III (pele) Normal	COL1A1/COL5A1 : normal	sem alelos de risco	COL1A1 Sp1 C/C e COL5A1 T/T: sem alelos de risco; fonte útil de glicina (CPS1).	Plano genético (S9) <i>fraca</i>	COL1A1/COL5A1: alta
cálcio + D3 + K2 (osso) Normal	VDR : típico GC (DBP) : favorável HFE : H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bónus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta

Sem relevância genética conhecida (16):

ASU (insaponificáveis de abacate-soja)	glucosamina (cloridrato)	queratina
biotina dose alta (cabelo)	glucosamina (sulfato)	silício (MMST)
cartilagem de tubarão	glucosamina + condroitina + MSM	sílica de bambu
condroitina	L-cisteína + B (cabelo)	ácido hialurónico (oral)
fórmula de cabelo/pele/unhas (biotina; vários)	membrana de casca de ovo (NEM)	óleo de espinheiro-marítimo (pele)
	mexilhão de lábios verdes (pó)	

3.19 Metabolismo, apetite e cardiovascular — 25 suplementos

evitar: 5 · monitorizar: 7 · normal: 1 · sem relevância genética conhecida: 12

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
cafeína + chá verde + garcinia (combinado) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável COMT: Val/Val (alta) HLA-B*35:01: negativo provável UGT1A1: IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).	LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada COMT: alta HLA-B*35:01: moderada UGT1A1: alta
chá verde termogénico (extrato) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável COMT: Val/Val (alta) HLA-B*35:01: negativo provável UGT1A1: IM (*1/*28)	evitar (fígado)	Extrato de chá verde concentrado é causa conhecida de lesão hepática (LiverTox, probabilidade B; risco em jejum e > 800 mg EGCG/dia). Fígado genético (PNPLA3, MBOAT7, Pi*MZ); EGCG é catecol (COMT Val/Val). A favor: HLA-B*35:01 negativo provável. Chá em bebida é OK (sugestão, não aplicada).	LiverTox; EFSA 2018 (catequinas); plano genético (b.3) <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada COMT: alta HLA-B*35:01: moderada UGT1A1: alta
levedura de arroz vermelho (monacolina K) Evitar	SLCO1B1: função aumentada PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável CYP3A5: expressor (*1/*3)	evitar (estatina não regulada)	Monacolina K = lovastatina com dose não padronizada e citrulina possível. O SLCO1B1 *1/*14 é favorável, mas já toma pitavastatina (duplicação de estatina) e há fígado genético e casos de hepatite (sugestão, não aplicada).	LiverTox; EFSA 2018; plano genético (b.3) <i>moderada</i>	SLCO1B1: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada CYP3A5: alta
termogénico multi- ingrediente (tipo Hydroxycut) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Fórmulas tipo Hydroxycut/OxyElite associaram-se a hepatite aguda (LiverTox); fígado genético.	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
ácido úsnico (queimador de gordura) Evitar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	evitar (fígado)	Causa documentada de lesão hepática (LiverTox). Com PNPLA3 I148M + MBOAT7 + Pi*MZ provável, a vulnerabilidade hepática genética é maior; o HSD17B13 protetor atenua mas não anula. Evitar (sugestão, não aplicada).	LiverTox <i>moderada</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
Garcinia + café verde (combinado) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
chá de sene «detox» Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
crómio + canela (glicose) Monitorizar	CYP2A6: normal provável PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	cumarina hepatotóxica	Canela-cássia tem cumarina (a EFSA fixou uma ingestão diária tolerável baixa); a 7-hidroxilação depende do CYP2A6 (*2/*9 ausentes; deleções não visíveis). Preferir canela-do-ceilão.	EFSA 2008 (cumarina) <i>fraca-moderada</i>	CYP2A6: baixa PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
garcinia cambogia (HCA) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/ Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
nitrato de sódio/ potássio Monitorizar	NOS3 : −786CT + 298GT	evitar nitrato concentrado (tadalafil)	NOS3 dá racional, mas nitrato inorgânico concentrado soma-se ao tadalafil (hipotensão). Só nitratos dos vegetais (sugestão, não aplicada).	Plano genético (b.3, f.13) <i>fraca</i>	NOS3: alta
pimenta-preta (extrato) Monitorizar	CYP3A5 : expressor (*1/*3) UGT1A1 : IM (*1/*28)	aumenta a exposição a fármacos	A piperina inibe CYP3A4, P-gp e glucuronidação: sobe níveis de fármacos e de outros suplementos. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	Bhardwaj 2002 <i>moderada (interação)</i>	CYP3A5: alta UGT1A1: alta
termogénico (cafeína + sinefrina) Monitorizar	CYP3A5 : expressor (*1/*3) CETP/9p21/APOB : risco vascular genético	estimulante + CYP3A4	Furanocumarinas da laranja-amarga inibem o CYP3A4 (efeito toranja); sinefrina sobe a pressão com cafeína; 9p21 homozigoto. Nunca na janela da rapamicina (3 dias antes a 7 dias depois de cada toma).	NCCIH (laranja-amarga) <i>fraca</i>	CYP3A5: alta CETP/9p21/APOB: alta
L-carnitina líquida (termogénica) Normal	SLC22A4/5 (OCTN1/2) : típico FMO3 : típica	transporte típico; forma TMAO	OCTN2 típico. FMO3 típica: a carnitina oral gera TMAO pela microbiota; com prioridade vascular genética, dose moderada e não crónica em dose alta.	Plano genético (S19); Koeth 2013 <i>fraca</i>	SLC22A4/5 (OCTN1/2): alta FMO3: alta

Sem relevância genética conhecida (12):

alfa-lipoico + biotina (glicose)	cetonas de framboesa	feijão-branco (faseolamina)
banaba (ácido corosólico)	extrato de alcachofra + bergamota (LDL)	glucomanano + crómio (saciedade)
bergamota (BPF)	extrato de casca de maçã	Morosil (laranja-sanguínea)
Caralluma fimbriata	extrato de folha de amoreira-branca (DNJ)	semente de grifónia (5-HTP) (AADC)

3.20 Outros (apícolas, algas, fórmulas, destoxificação, diversos) — 38 suplementos

ajustar dose: 4 · monitorizar: 7 · normal: 5 · sem relevância genética conhecida: 22

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
fórmula de energia (B + cafeína) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
fórmula de homocisteína com ácido fólico Ajustar dose	MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	preferir 5-MTHF (forma)	MTHFR 677CT + 1298AC (atividade ~50–60%) e DHFR rs408626 C/C (redução lenta do ácido fólico; pode deixar ácido fólico não metabolizado em circulação). Trocar por 5-MTHF ou folato alimentar; nenhum produto com ácido fólico (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, b.3); literatura MTHFR/DHFR <i>moderada</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
fórmula de metilação (B12 + folato + B6 + TMG) Ajustar dose	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6) : típico/alto MTHFR : 677CT/1298AC DHFR : redução lenta (CC)	escolher fórmula (B6 baixa, sem ácido fólico)	Muitas fórmulas trazem 10–50 mg de B6 (acima do limite com PDXK de alta atividade) e ácido fólico (DHFR CC). Só se a B6 for ≤ 5 mg e o folato for 5-MTHF; senão, evitar ou partir a dose (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S3, S6); EFSA UL B6 <i>moderada</i>	PDXK/ALPL/NBPF3 (B6): alta MTHFR: alta DHFR: moderada
lisina + vitamina C (protocolo Pauling) Ajustar dose	HFE : H63D het G6PD : normal SLC23A1/2 (vit. C) : típico	tomar entre refeições (horário)	HFE H63D het: a vitamina C com comida aumenta a absorção de ferro não-heme (alvo genético: não acumular ferro). Tomar ≥ 2 h longe das refeições. G6PD normal (dose alta e IV sem risco genético de hemólise); transportadores SLC23A1/2 típicos (sugestão, não aplicada).	Plano genético (S16); CPIC G6PD 2022 (analogia) <i>moderada (interação ferro)</i>	HFE: alta G6PD: alta para as variantes testadas SLC23A1/2 (vit. C): alta
extrato de fava (Vicia faba, L-dopa natural) Monitorizar	G6PD : normal COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	G6PD normal; L-dopa (COMT)	G6PD normal (favismo improvável); a L-dopa da fava é O-metilada pela COMT Val/Val e sobe a homocisteína (MTHFR composto).	CPIC G6PD 2022; literatura L-dopa <i>moderada</i>	G6PD: alta para as variantes testadas COMT: alta MTHFR: alta
fórmula anti-stress (adaptogénios) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
fórmula de apoio hepático (detox) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	vigiar fígado	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar.	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
fórmula de ressaca (DHM, di-hidromiricetina) Monitorizar	COMT : Val/Val (alta) MTHFR : 677CT/1298AC	catecol: preferir doses baixas	Catecóis/pirogalóis metilados pela COMT (Val/Val, alta atividade): em dose alta gastam SAM e podem subir a homocisteína (MTHFR composto, score p92). Doses alimentares sem problema.	Plano genético (f.2) <i>fraca</i>	COMT: alta MTHFR: alta
fórmula de ressaca com NAC + cardo Monitorizar	UGT1A1 : IM (*1/*28) CYP2C9 : IM (*1/*3) PNPLA3/Pi*MZ (fígado) : desfavorável	sem ganho provado; inibe UGT1A1/ CYP2C9	A silibinina é glucuronidada pela UGT1A1 e inibe-a (bilirrubina pode subir no *28) e inibe o CYP2C9 (efeito sobre o losartan maior em *1/*1 do que em *3; Han 2009). Não protege o fígado de forma provada em PNPLA3/Pi*MZ.	Han 2009; ensaios silimarina NASH <i>fraca</i>	UGT1A1: alta CYP2C9: alta PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada

Suplemento	Genes (estado)	Resposta prevista	Recomendação (resumo) e implicação para o Sérgio F	Fonte · evidência	Confiança
fórmula de sono (mistura de ervas) Monitorizar	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): desfavorável	vigiar fígado (valeriana)	Casos de lesão hepática descritos (LiverTox); com o fígado genético (PNPLA3/Pi*MZ), usar só por curtos períodos, se usar. (valeriana/escutelária nas misturas).	LiverTox <i>fraca</i>	PNPLA3/Pi*MZ (fígado): moderada
levedura nutricional Monitorizar	MTHFR: 677CT/1298AC DHFR: redução lenta (CC)	verificar fortificação	Muitas marcas são fortificadas com ácido fólico sintético (DHFR CC): escolher não fortificada ou com 5-MTHF.	Plano genético (b.3) <i>fraca</i>	MTHFR: alta DHFR: moderada
cálcio de casca de ovo Normal	VDR: típico GC (DBP): favorável HFE: H63D het	absorção típica	VDR e GC típicos/favoráveis. Bônus HFE H63D: o cálcio às refeições reduz a absorção de ferro. Dose: completar a comida até ~1000 mg/dia, não mais.	NIH ODS (cálcio); plano genético (S14) <i>fraca</i>	VDR: alta GC (DBP): alta HFE: alta
fórmula de imunidade (zinco + C + D) ☺ Normal	SLC30A8: C/C (zinco útil)	zinco geneticamente útil	SLC30A8 rs13266634 C/C + rs11558471 A/A: nos portadores destes alelos de glicose, mais zinco associa-se a glicemia em jejum mais baixa (Kanoni 2011). Total 20–25 mg/dia com 1,5–2 mg de cobre (Zn:Cu ≈ 10–15:1; a DAO depende de cobre, AOC1 het) (sugestão, não aplicada).	Kanoni 2011 (CHARGE); plano genético (S12) <i>moderada</i>	SLC30A8: alta
fórmula para o olho (luteína + bilberry) Normal	CFH/ARMS2: CFH het BCO1: conversão ligeiramente ↓	útil (retina)	CFH Y402H het, ARMS2 G/G; luteína/zeaxantina não dependem do BCO1. Manter com gordura.	Plano genético (S24); AREDS2 <i>fraca</i>	CFH/ARMS2: alta BCO1: alta
gérmen de trigo Normal	HLA-DQ2/DQ8: negativo	sem HLA celíaco	Sem DQ2.5 nem DQ8: risco genético de doença celíaca muito baixo; glúten/cereais tolerados.	Plano genético (e.6) <i>forte</i>	HLA-DQ2/DQ8: alta
óleo de gérmen de trigo Normal	CYP4F2: normal	metabolismo normal	CYP4F2 V433M C/C (normal): a ω-hidroilação da vitamina E é típica. Dose nutricional; sem benefício genético para doses altas.	Estudos CYP4F2 × tocoferol (Bardowell 2012) <i>fraca</i>	CYP4F2: alta

Sem relevância genética conhecida (22):

algas kombu/wakame em pó (iodo)	geleia real	zeólito (clinoptilolite)
alginato de sódio	levedura de cerveja	ácido fúlvico
argila bentonite	monolaurina	ácido málico
carvão ativado	musgo-do-mar (sea moss, Chondrus) (iodo)	água alcalina / sais alcalinos
chá kombucha em pó (microbiota)	pólen de abelha	água do mar isotônica (Quinton)
EDTA oral (quelação)	spray de própolis + zinco (garganta)	óleos essenciais em cápsulas (mistura)
fucus / bodelha (iodo)	terra diatomácea	
fórmula para a próstata	TUDCA (ácido tauroursodesoxicólico) (conjugação biliar)	

4. Limitações

- **Chip + imputação, não sequenciação.** Só se veem as variantes que o chip mede ou que a imputação reconstrói com $DR2 \geq 0,8$. Variantes raras e novas não são vistas; “normal” quer dizer “sem as variantes testadas”.
- **Evidência de nutrigenômica mais fraca do que a farmacogenética.** Não há guidelines tipo CPIC para suplementos. A maioria das interações gene-nutriente vem de estudos pequenos, observacionais ou mecanísticos; a coluna “evidência” indica o grau. As cores refletem também o contexto do stack (sirolímus, isotretinoína, telmisartan, tadalafil, fármacos da glicose), quando a genética muda a importância de uma interação.
- **CNVs e repetições não visíveis:** GSTM1 (inferido) e GSTT1, CYP2D6 (*5, duplicações), CYP2A6 (deleções), AMY1, HP (haptoglobina), CNDP1 (CTG)_n; HSD11B2 não testado.
- **Fase dos haplótipos:** MTHFR 677/1298 assume heterozigose composta (cis/trans não determinado).
- **Só genética, de propósito.** Doses de vitamina D, ômega-3, zinco, ferro, B12 e homocisteína devem ser afinadas com medições; por isso, onde há decisão baseada em medições (D3 10 000 UI; ômega-3 3,2–4 g), prevalece essa decisão (Nota de coordenação do plano genético).
- **Qualidade dos produtos:** adulteração (estimulantes, fármacos não declarados), contaminação (metais, alcaloides pirrolizidínicos) e variação de dose entre marcas não são previsíveis pela genética e explicam boa parte da hepatotoxicidade descrita.
- **Lista de suplementos:** construída a partir das fichas NIH ODS e NCCIH e de curadoria das categorias comerciais habituais; não deriva de dados de vendas. Inclui formas químicas, estirpes e fórmulas combinadas como itens distintos.
- **Exclusão por preferência do utilizador:** 5 produtos precursores/“boosters” de NAD⁺ (NMN, NR, NAD⁺, NADH e nicotinamida usada como booster) foram retirados da análise, sem avaliação nem recomendação.
- **Não é diagnóstico.** É apoio à decisão para discutir com o médico. Todas as indicações são sugestão (não aplicada).

5. Fontes e método

- NIH Office of Dietary Supplements — lista A-Z das fichas de suplementos (lida a 02-10-2026); NCCIH — Herbs at a Glance (67 entradas); LiverTox (NIH/NIDDK) — capítulos de plantas e suplementos (probabilidade de hepatotoxicidade).
- EFSA — limites superiores de ingestão (B6 2023, selênio, zinco), pareceres sobre catequinas do chá verde (2018), monacolíns (2018) e cumarina; EMA/HMPC — monografias de plantas (alcaloides pirrolizidínicos, glicirrizina, antraquinonas).
- Farmacogenética: perfil e guidelines CPIC/DPWG do relatório de 632 medicamentos (mesmo genótipo), usados por analogia (p. ex. tacrolímus–CYP3A5 para o sirolímus, G6PD 2022, estatinas 2022, varfarina 2017).
- Interações gene-nutriente citadas por linha (p. ex. Kanoni 2011 zinco–SLC30A8; Garaulet 2015 melatonina–MTNR1B; Cornelis 2006 cafeína–CYP1A2; Olthof 2001 ácido clorogénico–homocisteína; Chow 2010 resveratrol–CYP; Gurley 2008 hidraste; Guo 2012 berberina; Han 2009 silimarina–CYP2C9; Riche 2014 pterostilbeno–LDL).
- Genótipos: chip (GRCh38) + imputação Beagle 5.5 (painel 1000G 30x), consultas diretas ao chip a 02-10-2026 (AMPD1, CYP2E1, UGT1A6, EPHX1, MTR) e o plano genético de 02-10-2026 (incluindo a Nota de coordenação).
- Ficheiros: suplementos_1000_genetica.csv (todos os campos), fontes/ (FONTES.md com o detalhe) e scripts/ na mesma pasta.